

导数专题练习

1. 瞬时速度、平均速度

- (1) 若质点 A 运动的位移 S (单位: m) 与时间 t (单位: s) 之间的函数关系是 $S(t) = -\frac{2}{t} (t \geq 1)$, 那么该质点在 $t = 3s$ 时的瞬时速度和从 $t = 1s$ 到 $t = 3s$ 这两秒内的平均速度分别为 $-\frac{2}{9}, \frac{2}{3}$

解析 $\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S(3+\Delta t) - S(3)}{\Delta t} = \frac{\frac{2}{3+\Delta t} + \frac{2}{3}}{\Delta t} = \frac{2}{3(3+\Delta t)},$

所以 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2}{3(3+\Delta t)} = \frac{2}{9}$ 即该质点在 $t = 3s$ 时的瞬时速度为 $\frac{2}{9}$;

从 $t = 1s$ 到 $t = 3s$ 这两秒内的平均速度为 $\frac{S(3) - S(1)}{3 - 1} = \frac{-\frac{2}{3} + 2}{2} = \frac{2}{3}$

- (2) 某物体的运动方程为 $s(t) = 4t^2 + 2$ (位移单位: m , 时间单位: s),

若 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(3+\Delta t) - s(3)}{\Delta t} = 24m/s$, 则下列说法中正确的是 (C)

- (A) $24m/s$ 是物体从开始到 $3s$ 这段时间内的平均速度
(B) $24m/s$ 是物体从 $3s$ 到 $(3+\Delta t)s$ 这段时间内的速度
(C) $24m/s$ 是物体在 $3s$ 这一时刻的瞬时速度
(D) $24m/s$ 是物体从 $3s$ 到 $(3+\Delta t)s$ 这段时间内的平均速度

解析 由 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(3+\Delta t) - s(3)}{\Delta t} = 24m/s$, 可知, $24m/s$ 是物体在 $3s$ 这一时刻的瞬时速度.

- (3) 如果说某物体做直线运动的时间与距离满足 $s(t) = 2(1-t)^2$, 则其在 $t = 0.5$ 时的瞬时速度为 -2

解析 根据导数的定义可得, 在 $t = 0.5$ 时的瞬时速度为 $s'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(0.5+\Delta t) - s(0.5)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2(1-0.5-\Delta t)^2 - 2(1-0.5)^2}{\Delta t} = -2$

2. 平均变化率、瞬时变化率

- (1) 若函数 $f(x) = x^2 - x$, 则函数 $f(x)$ 从 $x = 1$ 到 $x = 3$ 的平均变化率为 3

解析 因为 $f(x) = x^2 - x$, 所以 $f(1) = 1^2 - 1 = 0, f(3) = 3^2 - 3 = 6$, 故函数 $f(x)$ 从 $x = 1$ 到 $x = 3$ 的平均变化率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{6 - 0}{2} = 3$.

- (2) 函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率为 4

解析 因为 $\frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \frac{(2+\Delta x)^2 - 4}{\Delta x} = \frac{4 + 4\Delta x + (\Delta x)^2 - 4}{\Delta x} = \Delta x + 4 \neq 2$, 所以, 函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率为 $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x + 4) = 4$.

- (3) 下列函数中, 在区间 $[-1, 0]$ 上的平均变化率最大的是 (B)

(A) $y = x^2$ (B) $y = x^3$ (C) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (D) $y = 2^x$

解析 对于 A, $y = x^2$ 在 $[-1, 0]$ 上的平均变化率为 $\frac{0 - 1}{0 - (-1)} = -1$,

对于 B, $y = x^3$ 在 $[-1, 0]$ 上的平均变化率为 $\frac{0 - (-1)}{0 - (-1)} = 1$,

对于 C, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $[-1, 0]$ 上的平均变化率为 $\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}}{0 - (-1)} = -1$,

对于 $D, y = 2^x$ 在 $[-1, 0]$ 上的平均变化率为 $\frac{1 - 2^{-1}}{0 - (-1)} = \frac{1}{2}$,

故 $y = x^3$ 在 $[-1, 0]$ 上的平均变化率最大

- (4) 已知某容器的高度为 20cm, 现在向容器内注入液体, 且容器内液体的高度 h (单位: cm) 与时间 t (单位: s) 的函数关系式为 $h = \frac{1}{3}t^3 + t^2$, 当 $t = t_0$ 时, 液体上升高度的瞬时变化率为 3cm/s , 则当 $t = t_0 + 1$ 时, 液体上升高度的瞬时变化率为…………… (C)

(A) 5cm/s (B) 6cm/s (C) 8cm/s (D) 10cm/s

解析 由 $h = \frac{1}{3}t^3 + t^2$, 求导得: $h' = t^2 + 2t$.

当 $t = t_0$ 时, $h' = t_0^2 + 2t_0 = 3$, 解得 $t_0 = 1$ ($t_0 = -3$ 舍去).

故当 $t = t_0 + 1 = 2$ 时, 液体上升高度的瞬时变化率为 $2^2 + 2 \times 2 = 8\text{cm/s}$.

- (5) 一个球的半径以 2 厘米/秒的速度在增长, 当此球的半径为 6 厘米时, 其体积的变化率为 (B)

(A) $576\pi\text{cm}^3/\text{秒}$ (B) $288\pi\text{cm}^3/\text{秒}$ (C) $144\pi\text{cm}^3/\text{秒}$ (D) $96\pi\text{cm}^3/\text{秒}$

- (6) 一个圆的半径以 0.1 厘米/秒的速度在增长, 若圆的周长为 C 厘米, 则其面积的变化率为 (B)

(A) $0.2\pi C\text{cm}^2/\text{秒}$ (B) $0.1C\text{cm}^2/\text{秒}$ (C) $\frac{0.1C}{2\pi}\text{cm}^2/\text{秒}$ (D) $-\frac{0.1C}{2\pi}\text{cm}^2/\text{秒}$

3. 利用导数的定义解题

- (1) 若 $f'(2) = 4$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2 - \Delta x)}{\Delta x} = \underline{8}$

解析 由题意知, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2 - \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2 - \Delta x)}{2\Delta x} \cdot 2 = 2f'(2) = 8$.

- (2) 设 $f(x)$ 在 R 上的导函数为 $f'(x)$, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{3\Delta x} = 2$, 则 $f'(3) = \underline{-6}$

解析 由于 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{3\Delta x} = -\frac{1}{3} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{-\Delta x} = -\frac{1}{3}f'(3) = 2$, 则 $f'(3) = -6$.

- (3) 若 $f(x) = \ln x + x^3$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{2\Delta x} = \underline{2}$

解析 根据导数的定义可得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{2\Delta x} = \frac{1}{2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \frac{1}{2}f'(1)$,

由 $f(x) = \ln x + x^3$ 可得 $f'(x) = \frac{1}{x} + 3x^2$,

可得 $\frac{1}{2}f'(1) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} + 3 \times 1^2 \right) = 2$, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{2\Delta x} = 2$.

4. 求曲线切线的斜率 (倾斜角)

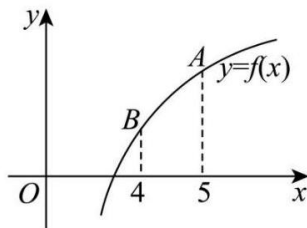
- (1) 设 $f(x)$ 是可导函数, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的斜率等于 $\underline{\frac{2}{3}}$

解析 因为 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = 2$, 所以 $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 3\Delta x) - f(1)}{3\Delta x} = \frac{1}{3} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \frac{2}{3}$, 由导数的几何意义知, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的斜率为 $\frac{2}{3}$.

- (2) 曲线 $f(x) = \frac{9}{x}$ 在点 $(3, 3)$ 处的切线的倾斜角 α 等于 $\underline{135^\circ}$

解析 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 9 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} = -9 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(x + \Delta x)\Delta x} = -\frac{9}{x^2}$, 所以 $f'(3) = -1$. 又切线的倾斜角 α 的范围为 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 所以所求倾斜角为 135° .

(3) 函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 下列关系正确的是 (C)



- (A) $0 < f'(4) < f'(5) < f(5) - f(4)$ (B) $0 < f'(4) < f(5) - f(4) < f'(5)$
 (C) $0 < f'(5) < f(5) - f(4) < f'(4)$ (D) $0 < f(5) - f(4) < f'(5) < f'(4)$

解析 根据题意 $f'(4)$ 的几何意义为 $y = f(x)$ 在点 B 处切线的斜率,

$f'(5)$ 的几何意义为 $y = f(x)$ 在点 A 处切线的斜率,

$f(5) - f(4) = \frac{f(5) - f(4)}{5 - 4}$, 其几何意义为割线 AB 的斜率,

则有 $f'(5) < f(5) - f(4) < f'(4)$.

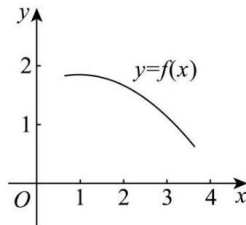
- (4) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{3\Delta x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线的斜率是 6

解析 由题意, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{3\Delta x} = \frac{1}{3} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 2$,

即 $\frac{1}{3}f'(3) = 2$, 故 $f'(3) = 6$, 即曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线的斜率是 6.

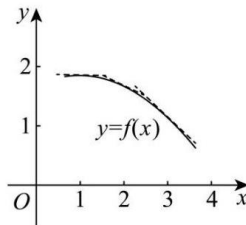
5. 函数图象与导函数的关系

(1) 函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 下列数值排序正确的是 (D)



- (A) $f'(1) > f'(2) > f'(3) > 0$ (B) $f'(1) < f'(2) < f'(3) < 0$
 (C) $0 < f'(1) < f'(2) < f'(3)$ (D) $0 > f'(1) > f'(2) > f'(3)$

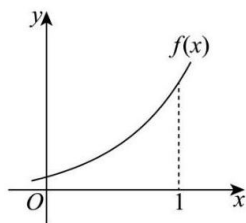
解析 作曲线在点 $(1, f(1))$, $(2, f(2))$, $(3, f(3))$ 处的切线, 记其斜率依次为 k_1, k_2, k_3 , 结合图象可得 $0 > k_1 > k_2 > k_3$



由导数的几何意义可得 $k_1 = f'(1)$, $k_2 = f'(2)$, $k_3 = f'(3)$

所以 $0 > f'(1) > f'(2) > f'(3)$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 (D)



- (A) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (B) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$
 (C) $f'(0) > f(1) - f(0) > f'(1)$ (D) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

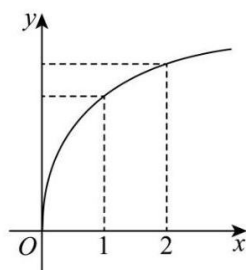
解析 由导数的几何意义可知, $f'(0)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线斜率, $f'(1)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线斜率,

$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}$ 表示 $(0, f(0)), (1, f(1))$ 两点连线的斜率,

由图可知, 当 x 从 0 变化到 1 时, $f(x)$ 切线斜率越来越大,

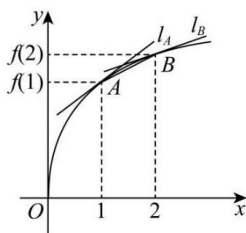
所以 $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$, 对比选项可知, D 正确.

- (3) 函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 下列数值排序正确的是 (B)



- (A) $0 < f'(1) < f'(2) < f(2) - f(1)$ (B) $0 < f'(2) < f(2) - f(1) < f'(1)$
 (C) $0 < f'(2) < f'(1) < f(2) - f(1)$ (D) $0 < f(2) - f(1) < f'(1) < f'(2)$

解析 如图, 设函数 $f(x)$ 的图象上有两点 $A(1, f(1)), B(2, f(2))$, 经过点 A, B 的切线分别为 l_A, l_B



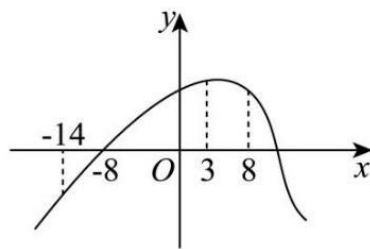
则直线 AB, l_A, l_B 的斜率依次为 $k_{AB} = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = f(2) - f(1), k_{l_A} = f'(1), k_{l_B} = f'(2)$,

由图知直线 AB, l_A, l_B 的倾斜角 $\alpha_{AB}, \alpha_{l_A}, \alpha_{l_B}$ 满足, $0 < \alpha_{l_B} < \alpha_{AB} < \alpha_{l_A} < \frac{\pi}{2}$,

因函数 $y = \tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 故 $0 < \tan \alpha_{l_B} < \tan \alpha_{AB} < \tan \alpha_{l_A}$,

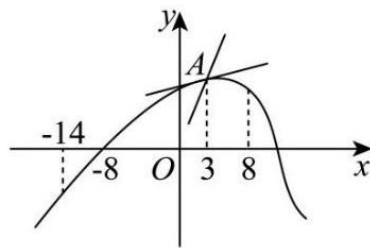
即 $0 < f'(2) < f(2) - f(1) < f'(1)$.

- (4) 如图是函数 $f(x)$ 的部分图象, 记 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$, 则下列选项中值最大的是... (A)



- (A) $f(3)$ (B) $3f'(3)$ (C) $f(-14)$ (D) $f'(8)$

解析 由图可知, $f(-14), f'(8)$ 为负数, $f(3), 3f'(3)$ 为正数, 故不选 $f(-14), f'(8)$



设 $f(x)$ 在 $x=3$ 处的点为 A , 显然 OA 的斜率 k_{OA} 大于 $f'(3)$,
 则 $\frac{f(3)-0}{3-0} > f'(3)$, 可转化为 $f(3) > 3f'(3)$,
 所以 $f(3)$ 的值最大.

6. 基本初等函数的导数

- (1) 下列求导运算结果错误的是 (A)

(A) $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$ (B) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ (C) $(e^x)' = e^x$ (D) $(\sin x)' = \cos x$

解析 对于 A, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, 故 A 错误;

对于 B, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, 故 B 正确;

对于 C, $(e^x)' = e^x$, 故 C 正确;

对于 D, $(\sin x)' = \cos x$, 故 D 正确.

- (2) 下列导数运算正确的是 (C)

(A) $(\cos 3)' = -\sin 3$ (B) $(e^3)' = 3e^3$
 (C) $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ (D) $(\log_2 x)' = \frac{1}{x}$

解析 因为 $(\cos 3)' = 0, (e^3)' = 0, \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, (\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$.

- (3) 下列求导运算正确的是 (D)

(A) $(\ln 2)' = \frac{1}{2}$ (B) $(e^3)' = 3e$
 (C) $(a^x)' = x \cdot a^{x-1}$ (D) $(\cos x)' = -\sin x$

解析 对于 A: $(\ln 2)' = 0$, 故 A 错误;

对于 B: $(e^3)' = 0$, 故 B 错误;

对于 C: $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$, 故 C 错误;

对于 D: $(\cos x)' = -\sin x$, 故 D 正确

7. 导数的四则运算法则

(1) 下列导数运算正确的是……………(B)

- (A) $(\sin x)' = -\cos x$ (B) $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2}$
 (C) $(2^x)' = 2^x$ (D) $\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$

解析 对于 A, $(\sin x)' = \cos x$, 故 A 错误;

对于 B, $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{xe^x - e^x}{x^2}$, 故 B 正确;

对于 C, $(2^x)' = 2^x \cdot \ln 2$, 故 C 错误;

对于 D, $\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = (x^{-\frac{1}{2}})' = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$, 故 D 错误.

(2) 下列求导运算正确的是……………(D)

- (A) $(\cos x)' = \sin x$ (B) $(x^2 + \ln 3)' = 2x + \frac{1}{3}$
 (C) $(x^3 e^x)' = \sin x$ (D) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

解析 对于 A, $(\cos x)' = -\sin x$, 所以 A 错误,

对于 B, $(x^2 + \ln 3)' = 2x$, 所以 B 错误,

对于 C, $(x^3 e^x)' = 3x^2 e^x + x^3 e^x$, 所以 C 错误,

对于 D, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 所以 D 正确.

(3) 已知函数 $f(x) = e^x - f'(1)x$, 则……………(C)

- (A) $f(1) = -\frac{e}{2}$ (B) $f'(1) = -\frac{e}{2}$ (C) $f(2) = e^2 - e$ (D) $f'(2) = e^2 - e$

解析 因为 $f(x) = e^x - f'(1)x$, 所以 $f'(x) = e^x - f'(1)$, 则 $f'(1) = e - f'(1)$, 所以 $f'(1) = \frac{e}{2}$

则 $f(x) = e^x - \frac{e}{2}x$, 所以 $f(1) = \frac{e}{2}$, $f(2) = e^2 - \frac{e}{2}$, $f'(2) = e^2 - e$.

(4) 已知函数 $f(x) = e^{x-1} + f'(1)x^2 + f(1)x + 1$, 则 $f'(2) = \underline{e-7}$

解析 令 $x=1$, 得 $f(1) = 1 + f'(1) + f(1) + 1$, 解得 $f'(1) = -2$,

所以 $f'(x) = e^{x-1} - 4x + f(1)$,

令 $x=1$, 得 $f'(1) = 1 - 4 + f(1) = -2$, 解得 $f(1) = 1$,

所以 $f(x) = e^{x-1} - 2x^2 + x + 1$, 所以 $f'(x) = e^{x-1} - 4x + 1$, 所以 $f'(2) = e - 7$.

(5) 已知函数 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$, 求 $f'(2) = \underline{-12}$

解析 令 $g(x) = x(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)$, 则 $f(x) = (x-2)g(x)$, 两边求导得到 $f'(x) = g(x) + (x-2)g'(x)$, 令 $x=2$, 得到 $f'(2) = g(2) = -12$.

8. 复合函数的求导方法

(1) 下列求导运算不正确的是……………(A)

- (A) $(x^2 \sin x + 1)' = 2x \cos x$ (B) $(\sqrt{2x-1})' = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$
 (C) $[\ln(1-2x)]' = \frac{2}{2x-1}$ (D) $\left(\frac{x}{e^x}\right)' = \frac{1-x}{e^x}$

解析 对于 A: $(x^2 \sin x + 1)' = 2x \sin x + x^2 \cos x$, A 错误;

对于 B, 令 $(\sqrt{2x-1})' = \frac{1}{2}(2x-1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$, B 正确;

对于 C: $[\ln(1-2x)]' = \frac{1}{1-2x} \cdot (-2) = \frac{-2}{1-2x}$, C 正确;

对于 $D: \left(\frac{x}{e^x}\right)' = \frac{e^x - xe^x}{(e^x)^2} = \frac{1-x}{e^x}$, D 正确.

(2) 下列求导不正确的是 (C)

(A) $\left[(3x+5)^3\right]' = 9(3x+5)^2$

(B) $(e^2)' = 0$

(C) $\left(\frac{2\sin x}{x^2}\right)' = \frac{2x\cos x + 4\sin x}{x^3}$

(D) $(2^x + \cos x)' = 2^x \ln 2 - \sin x$

解析 对于 A, $\left((3x+5)^3\right)' = (3x+5)' \cdot 3(3x+5)^2 = 9(3x+5)^2$, 故 A 正确;

对于 B, e^2 是常数, 导数为 0, 故 B 正确;

对于 C, $\left(\frac{2\sin x}{x^2}\right)' = \frac{(2\sin x)'x^2 - 2\sin x \cdot (x^2)'}{x^4} = \frac{2x\cos x - 4\sin x}{x^3}$, 故 C 错误;

对于 D, $(2^x + \cos x)' = (2^x)' + (\cos x)' = 2^x \ln 2 - \sin x$, 故 D 正确.

(3) 设 $f_0(x) = \sin 2x + \cos 2x$, $f_1(x) = f_0'(x)$, $f_2(x) = f_1'(x)$, $\dots$, $f_{n+1}(x) = f_n'(x)$, $n \in N$, 则 $f_{2020}(x) = \dots$ (C)

(A) $2^{2020}(\cos 2x - \sin 2x)$

(B) $2^{2021}(-\sin 2x - \cos 2x)$

(C) $2^{2020}(\sin 2x + \cos 2x)$

(D) $2^{2021}(-\cos 2x + \sin 2x)$

解析 因为 $f_0(x) = \sin 2x + \cos 2x$,

所以 $f_1(x) = f_0'(x) = 2\cos 2x - 2\sin 2x = 2(\cos 2x - \sin 2x)$,

$f_2(x) = f_1'(x) = 2^2(-\sin 2x - \cos 2x)$,

$f_3(x) = f_2'(x) = 2^3(-\cos 2x + \sin 2x)$,

$f_4(x) = f_3'(x) = 2^4(\sin 2x + \cos 2x)$,

...

因为 $2020 = 505 \times 4$,

所以 $f_{2020}(x) = 2^{2020}(\sin 2x + \cos 2x)$.

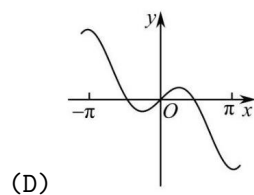
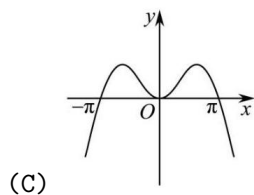
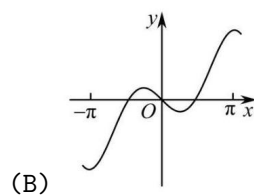
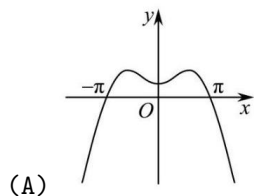
(4) 设定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且 $f(x+1) = 2f(x)$, $f(x) > 0$, 则 $\frac{f'(5)}{f'(0)} =$ 32

解析 $f(x+1) = 2f(x)$ 两边对 x 求导, 得 $f'(x+1) \cdot (x+1)' = 2f'(x)$, 即 $\frac{f'(x+1)}{f'(x)} = 2$

所以 $\frac{f'(1)}{f'(0)} = 2, \frac{f'(2)}{f'(1)} = 2, \dots, \frac{f'(5)}{f'(4)} = 2$, 累乘可得 $\frac{f'(5)}{f'(0)} = 2^5 = 32$.

9. 函数图象的判断及应用

(1) 函数 $f(x) = x \sin x + \cos x$ 的导数 $f'(x)$ 的部分图象大致为 (D)



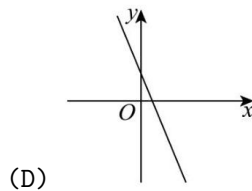
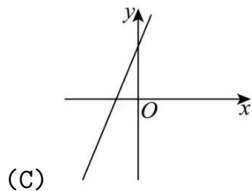
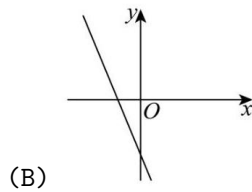
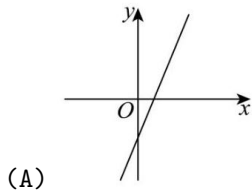
解析 因为 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 所以 $f'(x) = \sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x$,

令 $g(x) = f'(x) = x \cos x$, $x \in R$, 则 $g(-x) = -x \cos x = -g(x)$,

所以函数 $g(x) = x \cos x$ 是奇函数, 故 A, C 错误;

又 $g(\pi) = \pi \cos \pi = -\pi < 0$, 故 B 错误.

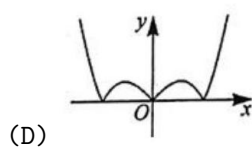
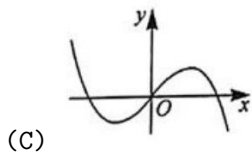
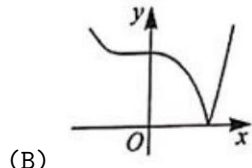
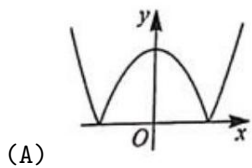
- (2) 若函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$ 的图象的顶点在第三象限, 则函数 $f'(x)$ 的图象大致是 (C)



解析 因为函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$ 的图象的顶点在第三象限, 则 $\begin{cases} a > 0 \\ -\frac{b}{2a} < 0 \\ \frac{4ac - b^2}{4a} < 0 \end{cases}$,

所以 $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$, 又 $f'(x) = 2ax + b$, 则 $f'(x)$ 的图象单调递增, 且与 y 轴交于正半轴.

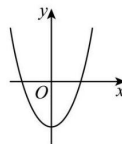
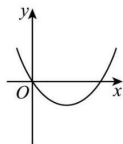
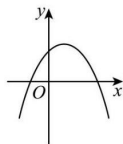
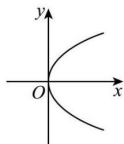
- (3) 设函数 $f(x) = -\cos x - x^4$ 的导函数为 $g(x)$, 则 $|g(x)|$ 图象大致是……………(D)



解析 因为 $f(x) = -\cos x - x^4$, 所以 $f'(x) = \sin x - 4x^3$, 所以 $g(x) = \sin x - 4x^3$,

所以函数 $g(x)$ 是奇函数, 其图象关于原点成中心对称, 而函数 $|g(x)|$ 为偶函数, 其图象关于 y 轴对称, 所以选项 B, C 错误; 又因为其图象过原点 O , 所以舍去 A

- (4) 下列四个图象中, 有一个图象是函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + (a^2 - 4)x + 8 (a \neq 0)$ 的导数的图象, 则 $f(-2)$ 的值为 $-\frac{8}{3}$



解析 函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + (a^2 - 4)x + 8$, 求得 $f'(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 4 = (x - a)^2 - 4$, 于是函数 $y = f'(x)$ 的图象是开口向上, 对称轴为 $x = a$ 的抛物线, ①② 不满足,

又 $a \neq 0$, 即函数 $y = f'(x)$ 的图象对称轴不是 y 轴, ④ 不满足, 因此符合条件的是 ③,

函数 $y = f'(x)$ 的图象过原点, 且 $a > 0$, 显然 $f'(0) = 0$, 从而 $a = 2$, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 8$, 所以 $f(-2) = \frac{1}{3} \times (-2)^3 - 2 \times (-2)^2 + 8 = -\frac{8}{3}$.

10. 求在曲线上一点的切线方程、过一点的曲线方程

- (1) 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(e, 1)$ 处的切线方程为 $y = \frac{1}{e}x$

解析 已知 $y = \ln x$ ，函数定义域为 $(0, +\infty)$ ，可得 $y' = \frac{1}{x}$ ，此时 $y'|_{x=e} = \frac{1}{e}$ ，所以曲线 $y = \ln x$ 在点 $(e, 1)$ 处的切线方程为 $y - 1 = \frac{1}{e}(x - e)$ ，即 $y = \frac{1}{e}x$

- (2) 已知曲线 $y = \frac{x^3}{3}$ ，求过点 $P\left(2, \frac{8}{3}\right)$ 的切线方程.

解析 设切点的坐标为 (x_0, y_0) ，切点在曲线上，在点 (x_0, y_0) 处切线的斜率为 $k = y' = x_0^2$ ，切线方程为 $y - y_0 = x_0^2(x - x_0)$.

又因为切线过点 $P\left(2, \frac{8}{3}\right)$ ，且切点 (x_0, y_0) 在曲线 $y = \frac{1}{3}x^3$ 上，故 $\begin{cases} \frac{8}{3} - y_0 = x_0^2(2 - x_0), \\ y_0 = \frac{1}{3}x_0^3, \end{cases}$

解得 $x_0 = 2$ 或 $x_0 = -1$.

① 当 $x_0 = 2, y_0 = \frac{8}{3}$ ，即切线斜率为 4 时，切线的方程为 $12x - 3y - 16 = 0$

② 当 $x_0 = -1, y_0 = -\frac{1}{3}$ ，即切线斜率为 1 时，切线的方程为 $3x - 3y + 2 = 0$

综上，所求切线方程为 $12x - 3y - 16 = 0$ 或 $3x - 3y + 2 = 0$.

- (3) 函数 $f(x) = x^2 + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程是 $3x - y - 2 = 0$

解析 由 $f(x) = x^2 + \ln x$ ，得到 $f'(x) = 2x + \frac{1}{x}$ ，所以 $f'(1) = 2 + 1 = 3$ ，所以 $f(x) = x^2 + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程是 $y - 1 = 3(x - 1)$ ，即 $3x - y - 2 = 0$

- (4) 过点 $(1, 4)$ 且与曲线 $f(x) = x^3 + x + 2$ 相切的直线方程为 $4x - y = 0$ 或 $7x - 4y + 9 = 0$

解析 设过点 $(1, 4)$ 的曲线 $y = f(x)$ 的切线为： $l: y - y_0 = (3x_0^2 + 1)(x - x_0)$ ，有 $\begin{cases} (3x_0^2 + 1)(1 - x_0) = 4 - y_0, \\ y_0 = x_0^3 + x_0 + 2 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0 = -\frac{1}{2} \\ y_0 = \frac{9}{8} \end{cases}$ ，代入 l 可得 $4x - y = 0$ 或 $7x - 4y + 9 = 0$.

- (5) 已知函数 $f(x) = x^2 f'\left(\frac{1}{3}\right) + \ln x - 9$ ，则函数在 $x = 1$ 处的切线方程是 $y = 19x - 19$

解析 $f'(x) = 2f'\left(\frac{1}{3}\right)x + \frac{1}{x}$ ，令 $x = \frac{1}{3}$ ，可得 $f'\left(\frac{1}{3}\right) = 9$ ，

$\therefore f(1) = 9 + 0 - 9 = 0, f'(1) = 19$ ，

所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y = 19x - 19$.

- (6) 曲线 $y = \frac{x}{2x-1}$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $x + y - 2 = 0$

解析 求导可得 $y' = \frac{2x-1-2x}{(2x-1)^2} = \frac{-1}{(2x-1)^2}$ ，所以切线的斜率为 $k = -1$ ，

所以切线方程为 $y - 1 = -(x - 1)$ ，即 $x + y - 2 = 0$

- (7) 曲线 $f(x) = (x-2)e^x - x^2 + 2x$ 在 $x = 2$ 处的切线方程是 $y = (e^2 - 2)(x - 2)$

解析 由函数 $f(x) = (x-2)e^x - x^2 + 2x$ ，可得 $f'(x) = (x-1)e^x - 2x + 2$ ，

则 $f(2) = 0$ 且 $f'(2) = e^2 - 2$ ，即切点为 $(2, 0)$ ，切线的斜率为 $e^2 - 2$ ，

所以函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处的切线方程为 $y = (e^2 - 2)(x - 2)$.

- (8) 若函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$ 的图象在 $x = 2$ 处的切线与 y 轴垂直，则函数 $f(x)$ 的图象在 $x = 1$ 处的切线方程为 $x - 2y = 0$

解析 因为 $f(x) = \ln x - ax + 1, x > 0$ ，

所以 $f'(x) = \frac{1}{x} - a$ ，

又因为函数在 $x = 2$ 处的切线与 y 轴垂直,

$$\text{所以 } f(2) = \frac{1}{2} - a = 0,$$

$$\text{解得 } a = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } f(x) = \ln x - \frac{1}{2}x + 1, x > 0,$$

$$\text{所以 } f(1) = \frac{1}{2},$$

$$\text{即切点为 } \left(1, \frac{1}{2}\right),$$

$$\text{又因为 } f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2},$$

$$\text{所以在 } x = 1 \text{ 处的切线的斜率 } k = f'(1) = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以在 } x = 1 \text{ 处的切线方程为: } y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1), \text{ 即 } y = \frac{1}{2}x, x - 2y = 0.$$

$$(9) \text{ 已知 } f(x) = \ln(-2x), \text{ 则 } f(x) \text{ 在点 } (x_0, f(x_0)) \text{ 处切线的斜率为 } \underline{\underline{\frac{1}{x_0}}}$$

11. 已知切线 (斜率) 求参数

$$(1) \text{ 已知函数 } f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin x - \frac{\sqrt{3}}{4}\cos x \text{ 的图象在 } A(x_0, y_0) \text{ 的切线斜率为 } 1, \text{ 则 } \tan x_0 = \underline{\underline{-\sqrt{3}}}$$

解析 函数的导数 $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{4}\sin x$, 令 $f'(x_0) = 1$, 即 $-\frac{1}{2}\cos x_0 + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x_0 = 1$, 根据辅助角公式有 $\sin\left(x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = 1$, 因此 $x_0 = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$, 所以 $\tan x_0 = -\sqrt{3}$

$$(2) \text{ 已知函数 } f(x) = \ln x - \frac{a}{x} - 1, \text{ 若曲线 } y = f(x) \text{ 存在斜率为 } -1 \text{ 的切线, 求实数 } a \text{ 的取值范围.}$$

解析 $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{a}{x^2} (x > 0)$, 令 $f'(x) = -1$, 即 $x^2 + x + a = 0$ 存在大于 0 的实数根. 易知 $y = x^2 + x + a$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 因此 $a \in (-\infty, 0)$

$$(3) \text{ 设函数 } f(x) = ax + \frac{1}{x+b} (a, b \in \mathbf{Z}), \text{ 曲线 } y = f(x) \text{ 在点 } (2, f(2)) \text{ 处的切线方程为 } y = 3$$

i. 求 $y = f(x)$ 的表达式.

ii. 证明: 曲线 $y = f(x)$ 上任意一点的切线与直线 $x = 1$ 和直线 $y = x$ 所围成的三角形面积为定值, 求此定值.

解析

$$\text{i. } \begin{cases} f(2) = 2a + \frac{1}{2+b} = 3 \\ f'(2) = a - \frac{1}{(2+b)^2} = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = \frac{9}{4} \\ b = -\frac{8}{3} \end{cases}, \text{ 又因为 } a, b \in \mathbf{Z}, \text{ 所以 } f(x) = x + \frac{1}{x-1}$$

$$\text{ii. } f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}, \text{ 故 } \left(x_0, x_0 + \frac{1}{x_0-1}\right) \text{ 处的切线为 } y = \left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(x - x_0) + \left(x_0 + \frac{1}{x_0-1}\right)$$

通过联立方程可知切线与 $x = 1$ 与 $y = x$ 的交点为 $A\left(1, \frac{x_0+1}{x_0-1}\right)$ 和 $B(2x_0-1, 2x_0-1)$,

直线 $x = 1$ 与 $y = x$ 的交点为 $C(1, 1)$, 故 $\overrightarrow{CA} = \left(0, \frac{2}{x_0-1}\right)$, $\overrightarrow{CB} = (2x_0-2, 2x_0-2)$,

$$\text{故三角形面积 } S = \frac{1}{2} \left| (2x_0-2) \cdot \left(\frac{2}{x_0-1}\right) - 0 \cdot (2x_0-2) \right| = 2$$

- (4) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的斜率为 -3, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1 + 2\Delta x)}{\Delta x} = \underline{6}$

解析 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1 + 2\Delta x)}{\Delta x} = -2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1 + 2\Delta x)}{-2\Delta x} = -2f'(1) = 6$

- (5) 已知函数 $f(x) = (x-a)(x-2)(x-3)(x-4)$, 若 $f(x)$ 的图象在 $x = 2$ 处的切线方程为 $y = 6x + b$, 则 $a + b = \underline{-13}$

解析 由题意知 $f(2) = (2-a) \times (2-2) \times (2-3) \times (2-4) = 0$,

所以 $0 = 6 \times 2 + b$, 解得 $b = -12$,

又 $f'(x) = (x-a)(x-3)(x-4) + (x-2)[(x-a)(x-3)(x-4)]'$,

所以 $f'(2) = (2-a) \times (2-3) \times (2-4) = 6$, 解得 $a = -1$, 所以 $a + b = -1 + (-12) = -13$.

- (6) 已知函数 $f(x)$ 在点 $x = -1$ 处的切线方程为 $x + y - 1 = 0$, 则 $f'(-1) + f(-1) = \underline{1}$

解析 由切线方程 $x + y - 1 = 0$, 得 $f'(-1) = k = -1$,

将 $x = -1$ 代入切线方程 $x + y - 1 = 0$, 得 $y = 2$, 所以 $f(-1) = 2$,

则 $f'(-1) + f(-1) = -1 + 2 = 1$.

- (7) 已知直线 $y = ax - 1$ 与曲线 $y = \frac{\ln x}{x}$ 相切, 则 a 的值为 1

解析 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的导函数 $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 设切点为 (x_0, y_0) , 则 $\begin{cases} y_0 = ax_0 - 1 \\ y_0 = \frac{\ln x_0}{x_0} \\ a = \frac{1 - \ln x_0}{x_0^2} \end{cases}$, 故

$\begin{cases} y_0 = \frac{1 - \ln x_0}{x_0} - 1 \\ y_0 = \frac{\ln x_0}{x_0} \end{cases}$, 即 $\frac{\ln x_0}{x_0} = \frac{1 - \ln x_0}{x_0} - 1$, 则 $2 \ln x_0 + x_0 - 1 = 0$.

易得函数 $f(x) = 2 \ln x + x - 1$ 为增函数, 且 $f(1) = 0$, 故 $x_0 = 1$. 故 $a = \frac{1 - \ln 1}{1} = 1$.

- (8) 若直线 $y = \frac{1}{4}x + b$ 是曲线 $y = \ln x (x > 0)$ 的一条切线, 则实数 b 的值为 $\ln 4 - 1$

解析 $\because y = \ln x$ 的导数 $y' = \frac{1}{x}$, $\therefore$ 令 $\frac{1}{x} = \frac{1}{4}$, 得 $x = 4$, $\therefore$ 切点为 $(4, \ln 4)$.

代入直线 $y = \frac{1}{4}x + b$, 得 $\ln 4 = \frac{1}{4} \times 4 + b$, 即 $b = \ln 4 - 1$.

- (9) 若直线 $y = 2x$ 是曲线 $f(x) = x(e^{2x} - a)$ 的切线, 则 $a = \underline{-1}$

解析 $f(x) = x(e^{2x} - a)$, $f'(x) = (1 + 2x)e^{2x} - a$,

依题意, 直线 $y = 2x$ 是曲线 $f(x) = x(e^{2x} - a)$ 的切线,

设切点为 $(t, 2t)$, 则 $\begin{cases} t(e^{2t} - a) = 2t \\ (1 + 2t)e^{2t} - a = 2 \end{cases}$, $\begin{cases} te^{2t} = (2 + a)t \\ (1 + 2t)e^{2t} = 2 + a \end{cases}$,

通过对比系数可得 $(1 + 2t)t = t, 2t^2 = 0, t = 0$, 则 $a = -1$.

- (10) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x - y = 0$, 则 $a = \underline{2}$

解析 因为 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, 则 $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + a$

因为函数 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x - y = 0$, 则 $f'(1) = a - 1 = 1$, 解得 $a = 2$,

且 $f(1) = 1$, 则点 $(1, f(1))$ 在直线 $x - y = 0$ 上, 合乎题意.

因此, $a = 2$.

12. 两条切线平行、垂直、重合(公切线)问题

- (1) 若曲线 $y = x^2 - a \ln x$ 在点 $P(1, 1)$ 处的切线与直线 $y = x - 2$ 垂直, 则实数 a 的值为 3

解析 由 $y = x^2 - a \ln x$, 求导 $y' = 2x - \frac{a}{x}$,

则 $y = x^2 - a \ln x$ 在点 $P(1, 1)$ 处的切线的斜率为 $y'|_{x=1} = 2 - a$,

而 $y = x^2 - a \ln x$ 在点 $P(1, 1)$ 处的切线与直线 $y = x - 2$ 垂直,

则 $2 - a = -1$, 故 $a = 3$.

- (2) 若直线 $x + y + a = 0$ 是曲线 $f(x) = x^3 + bx - 14$ 与曲线 $g(x) = x^2 - 3 \ln x$ 的公切线, 则 $a - b =$ 11

解析 因为 $g(x) = x^2 - 3 \ln x$, 所以 $g'(x) = 2x - \frac{3}{x}$, 由 $2x - \frac{3}{x} = -1$, 解得 $x = 1$ 或 $x = -\frac{3}{2}$ (舍去), 所以切点为 $(1, 1)$

因为切点在切线 $x + y + a = 0$ 上, 解得 $a = -2$, 所以切线方程为 $x + y - 2 = 0$

$f'(x) = 3x^2 + b$ 设切点为 $(t, t^3 + bt - 14)$,

由题意得 $\begin{cases} 3t^2 + b = -1 \\ t + t^3 + bt - 14 - 2 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} b = -13 \\ t = -2 \end{cases}$,

所以 $a - b = 11$

- (3) 已知 $f(x) = x^3 + nx - 52$, $g(x) = x^2 - 3 \ln x$, 若直线 $x + y + m = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 的公切线, 则 $m - n =$ 26

解析 设直线 $x + y + m = 0$ 与曲线 $y = f(x)$ 相切于点 $(a, -a - m)$, 与曲线 $y = g(x)$ 相切于点 $(b, -b - m)$, $b > 0$.

由 $g(x) = x^2 - 3 \ln x$ 知 $g'(x) = 2x - \frac{3}{x}$, 又两曲线的公切线斜率为 -1 , 则 $2b - \frac{3}{b} = -1$, 解得 $b = 1$ 或 $b = -\frac{3}{2}$ (舍去).

所以 $1 - 3 \ln 1 = -1 - m$, 解得 $m = -2$.

由 $f(x) = x^3 + nx - 52$ 知 $f'(x) = 3x^2 + n$, 又两曲线的公切线斜率为 -1 , 则 $3a^2 + n = -1$, 即 $n = -3a^2 - 1$, 故 $a^3 - (3a^2 + 1)a - 52 = -a + 2$, 整理得 $a^3 = -27$, 故 $a = -3$,

所以 $n = -3a^2 - 1 = -28$, 故 $m - n = 26$.

- (4) 已知函数 $f(x) = -x^3 + x + 1$, $g(x) = e^{-2x+1}$.

i. 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程

ii. 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线与曲线 $y = g(x)$ 在 $x = t (t \in R)$ 处的切线平行, 求 t 的值

解析

i. $f'(x) = -3x^2 + 1$, $f(1) = 1$, $f'(1) = -2$,

所以曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y - 1 = -2(x - 1)$, 即 $2x + y - 3 = 0$

ii. 由 (1) 可得: 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $y = -2x + 3$

由 $g'(x) = -2e^{-2x+1}$, 可得曲线 $y = g(x)$ 在 $x = t (t \in R)$ 处的切线斜率为 $g'(t) = -2e^{-2t+1}$, 由题意可得 $-2e^{-2t+1} = -2$, 从而 $t = \frac{1}{2}$

- (5) 若曲线 $y = \sqrt{x}$ 在点 $(4, 2)$ 处的切线也是曲线 $y = ae^x$ 的切线, 则 $a =$ $\frac{e^3}{4}$

解析 $y = \sqrt{x}$ 的导数 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 令 $x = 4$, 则 $y' = \frac{1}{4}$,

所以曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $(4, 2)$ 处的切线方程为 $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$, 即 $x - 4y + 4 = 0$.

$y = ae^x$ 的导数 $y' = ae^x$, 设直线 $x - 4y + 4 = 0$ 与曲线 $y = ae^x$ 切于点 (x_0, ae^{x_0}) ,

则曲线 $y = ae^x$ 在点 (x_0, ae^{x_0}) 处的切线方程为 $y - ae^{x_0} = ae^{x_0}(x - x_0)$,

即 $x - \frac{1}{ae^{x_0}}y + 1 - x_0 = 0$, 所以 $\begin{cases} \frac{1}{ae^{x_0}} = 4, \\ 1 - x_0 = 4, \end{cases}$ 解得 $a = \frac{e^3}{4}$.

(6) 已知函数 $f(x) = e^{x-a}$, $g(x) = \ln x - b$.

- 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程
- 若 $a = b + 2$, 是否存在直线与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都相切? 若存在, 求出所有这样的直线; 若不存在, 请说明理由.

解析

i. 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = e^{x-1}$, $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为: $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$,

代入整理得: $y = x$.

ii. 设直线与曲线 $y = f(x)$ 相切于点 $A(x_1, y_1)$, 与曲线 $y = g(x)$ 相切于点 $B(x_2, y_2)$, $f'(x) = e^{x-a}$, $g'(x) = \frac{1}{x}$

曲线 $y = f(x)$ 在点 A 处的切线为: $y - e^{x_1-a} = e^{x_1-a}(x - x_1)$

与曲线 $y = g(x)$ 相切于点 B , 则 $\begin{cases} e^{x_1-a} = \frac{1}{x_2} \\ \ln x_2 - b - e^{x_1-a} = e^{x_1-a}(x_2 - x_1) \end{cases}$

由上式得: $x_1 - a = \ln\left(\frac{1}{x_2}\right) = -\ln x_2$, 则 $\ln x_2 = a - x_1$

将 $e^{x_1-a} = \frac{1}{x_2}$ 、 $\ln x_2 = a - x_1$ 代入下式得: $a - x_1 - b - \frac{1}{x_2} = \frac{1}{x_2}(x_2 - x_1)$,

整理得: $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = 0$

① 当 $x_1 = 1$ 时, $y - e^{1-a} = e^{1-a}(x - 1)$, 即切线为 $y = e^{1-a}x$

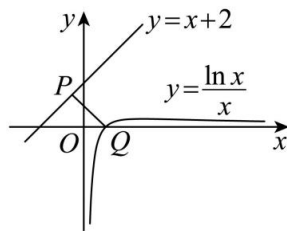
② 当 $x_2 = 1$ 时, $a - x_1 = \ln x_2 = 0$, $x_1 = a$, 因此切线为 $y - 1 = x - a$

13. 曲线上两点间距离最值问题

(1) 已知实数 a 、 b 、 c 、 d 满足 $\left|b - \frac{\ln a}{a}\right| + |c - d + 2| = 0$, 则 $(a - c)^2 + (b - d)^2$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$

解析 $\left|b - \frac{\ln a}{a}\right| + |c - d + 2| = 0 \iff \begin{cases} b = \frac{\ln a}{a} \\ d = c + 2 \end{cases}$

$(a - c)^2 + (b - d)^2$ 即 $Q(a, b)$ 与 $P(c, d)$ 两点距离平方, Q 在 $y = \frac{\ln x}{x}$ 上, P 在 $y = x + 2$ 上.



对于任意的 Q , 过 Q 向直线做垂线, 垂足取 P 取得最小值, PQ 长度即 Q 到直线距离. 计算可知 $x = 1$ 处 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的切线与 $y = x + 2$ 平行, 此时取得 Q 到直线距离的最小值, 此时目标值为 $\frac{9}{2}$

(2) 对于函数 $y = h(x)$, 记 $h^{(0)}(x) = h(x)$, $h^{(1)}(x) = (h(x))'$, $\dots$, $h^{(n+1)}(x) = (h^{(n)}(x))'$ ($n \in \mathbf{N}$). 如果 n 是满足 $h^{(n)}(x) = h(x)$ 的最小正整数, 则称 n 是函数 $y = h(x)$ 的“最小导周期”.

- i. 已知 $f(x) = a \sin(x+t) + b \cos(x+t)$, 证明: 对任意 $a, b, t \in R$, $f(x)$ 的最小导周期为 4
- ii. 设 $m, n \in R, g(x) = e^{mx} + n \cos x$, 若函数 $y = g(x)$ 的最小导周期为 2, 记 $M(a, b) = \sqrt{(a-b)^2 + (a+1+g(b))^2}$, 当实数 a, b 变化时, 求 $M(a, b)$ 的最小值
- iii. 设 $\omega > 1, h(x) = \cos \omega x$, 若函数 $y = h(x)$ 满足 $h^{(2)}(x) \leq x$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 且存在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $h^{(2)}(x_0) = x_0$, 试用 ω 表示 x_0 , 并证明 $\frac{\pi}{2\omega} < x_0 < \frac{\pi}{\omega}$.

解析

- i. 证明: 因为 $f^{(1)}(x) = a \cos(x+t) - b \sin(x+t)$, $f^{(2)}(x) = -a \sin(x+t) - b \cos(x+t)$, $f^{(3)}(x) = -a \cos(x+t) + b \sin(x+t)$, $f^{(4)}(x) = a \sin(x+t) + b \cos(x+t) = f(x)$

所以, 对任意实数 a, b, t , 都有 $f^{(4)}(x) = f(x)$, 即最小导周期为 4.

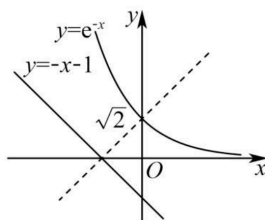
- ii. $g(x) = g^{(2)}(x)$, 则 $e^{mx} + n \cos x = m^2 e^{mx} - n \cos x$ 对任意实数 x 恒成立

令 $x = 0$, 则 $1 + n = m^2 - n$, 即 $m^2 = 1 + 2n$

令 $x = \frac{\pi}{2}$, 则 $e^{\frac{m\pi}{2}} = m^2 e^{\frac{m\pi}{2}}$, 则 $m^2 = 1$

所以 $m = 1, n = 0$ (舍, 由于 $g^{(1)}(x) = e^x = g(x)$, 最小导周期不是 2) 或 $m = -1, n = 0$. 故 $g(x) = e^{-x}$.

$M(a, b) = \sqrt{(a-b)^2 + (a+1+g(b))^2} = \sqrt{(a-b)^2 + (-a-1-e^{-b})^2}$ 的最小值可视为点 $P(a, -a-1)$ 与点 $Q(b, e^{-b})$ 之间的最短距离, 即曲线 $y = e^{-x}$ 上的点到直线 $y = -x-1$ 距离的最小值.



设切点 $M(x_0, e^{-x_0})$, $y' = -e^{-x}$, 切线斜率 $-e^{-x_0} = -1$, 得 $x_0 = 0$, 切点为 $(0, 1)$, 点 $(0, 1)$ 到直线 $y = -x - 1$ 距离 $d = \frac{|1+0+1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$. 即 $M(a, b)$ 的最小值为 $\sqrt{2}$.

- iii. $h^{(2)}(x) = -\omega^2 \cos \omega x$, 设 $\varphi(x) = -\omega^2 \cos \omega x - x$, 则 $x = x_0$ 是 $\varphi(x)$ 的极大值点, $\varphi'(x) = \omega^3 \sin \omega x - 1$, 故有 $\begin{cases} \sin \omega x_0 = \frac{1}{\omega^3 x_0} \\ \cos \omega x_0 = -\frac{x_0}{\omega^2} \end{cases}$, 因此有 $1 = \frac{1}{\omega^6} + \frac{x_0^2}{\omega^4}$, 因此 $x_0 = \frac{\sqrt{\omega^6 - 1}}{\omega}$

$\begin{cases} \sin \omega x_0 > 0 \\ \cos \omega x_0 < 0 \end{cases}$, 故 $\omega x_0 \in \left(2k\pi + \frac{1}{2}\pi, 2k\pi + \pi\right), k \in \mathbf{Z}$, 由 $\omega x_0 > 0$ 可知 $k \geq 0$.

假设 $k > 0$, 则 $\varphi\left(x_0 - \frac{2k\pi}{\omega}\right) = -\omega^2 \cos \omega\left(x_0 - \frac{2k\pi}{\omega}\right) - \left(x_0 - \frac{2k\pi}{\omega}\right) = -\omega^2 \cos \omega x_0 - \left(x_0 - \frac{2k\pi}{\omega}\right) = \frac{2k\pi}{\omega} > 0$, 与 $\varphi(x) \leq 0$ 矛盾.

故 $k = 0$, $\omega x_0 \in \left(\frac{1}{2}\pi, \pi\right)$, 即 $\frac{\pi}{2\omega} < x_0 < \frac{\pi}{\omega}$.

14. 导数与新定义

- (1) 给出定义: 若函数 $f(x)$ 在 D 上可导, 即 $f'(x)$ 存在, 且导函数 $f'(x)$ 在 D 上也可导, 则称 $f(x)$ 在 D 上存在二阶导数, 记 $f''(x) = (f'(x))'$. 若 $f''(x) < 0$ 在 D 上恒成立, 则称 $f(x)$ 在 D 上为凸函数. 以下四个函数在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上不是凸函数的是 (D)

(A) $f(x) = \sin x + \cos x$

(B) $f(x) = \ln x - 2x$

(C) $f(x) = -x^3 + 2x - 1$

(D) $f(x) = -xe^{-x}$

解析 对于 $A: f(x) = \sin x + \cos x, f'(x) = \cos x - \sin x, f''(x) = -\sin x - \cos x$, 则 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上恒有 $f''(x) < 0$, 故 A 错误;

对于 $B: f(x) = \ln x - 2x, f'(x) = \frac{1}{x} - 2, f''(x) = -\frac{1}{x^2}$,

则 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上恒有 $f''(x) < 0$, 故 B 错误;

对于 $C: f(x) = -x^3 + 2x - 1, f'(x) = -3x^2 + 2, f''(x) = -6x$,

则 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上恒有 $f''(x) < 0$, 故 C 错误;

对于 $D: f(x) = -xe^{-x}, f'(x) = -e^{-x} + xe^{-x}, f''(x) = (2-x)e^{-x}$,

则 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上恒有 $f''(x) > 0$, 故 D 正确.

- (2) 曲率是刻画曲线弯曲程度的重要指标, 曲线的曲率定义如下: 记 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, $f''(x)$ 是 $f'(x)$ 的导函数, 那么曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率 $K = \frac{|f''(x_0)|}{\{1 + [f'(x_0)]^2\}^{\frac{3}{2}}}$, 则曲线 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$ 处的曲率为 $\sqrt{2}$

解析 对函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 求导, 得 $f'(x) = \cos x - \sin x$

对 $f'(x)$ 求导, 得 $f''(x) = -\sin x - \cos x$, 所以 $f'(\frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} = 0$, $f''(\frac{\pi}{4}) = -\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}$

所以曲线 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$ 处的曲率 $K = \frac{|f''(x_0)|}{\{1 + [f'(x_0)]^2\}^{\frac{3}{2}}} = \frac{|-\sqrt{2}|}{(1 + 0^2)^{\frac{3}{2}}} = \sqrt{2}$.

- (3) 对于三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$, 定义: 设 $f''(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的导数, 若 $f''(x) = 0$ 有实数解 x_0 , 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为函数 $y = f(x)$ 的“拐点”. 现已知 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 2$. 请解答下列问题:

i. 求函数 $f(x)$ 的“拐点” A 的坐标

ii. 求证: $f(x)$ 的图像关于“拐点” A 对称, 并求 $f(-2020) + f(-2019) + \cdots + f(2019) + f(2022)$ 的值.

解析

i. $\because f'(x) = 3x^2 - 6x + 2, f''(x) = 6x - 6, \therefore$ 令 $f''(x) = 6x - 6 = 0$, 得 $x = 1$.

有 $f(1) = 1^3 - 3 + 2 - 2 = -2, \therefore$ “拐点” A 为 $(1, -2)$.

ii. 证明: 设 $P(x_0, y_0)$ 是 $y = f(x)$ 图像上任意一点, 则 $y_0 = x_0^3 - 3x_0^2 + 2x_0 - 2$.

$P(x_0, y_0)$ 是关于“拐点” $A(1, -2)$ 的对称点为 $P(2 - x_0, -4 - y_0)$.

把点 P 坐标代入 $y = f(x)$ 得左边 $= -4 - y_0 = -x_0^3 + 3x_0^2 - 2x_0 - 2$,

右边 $= (2 - x_0)^3 - 3(2 - x_0)^2 + 2(2 - x_0) - 2 = -x_0^3 + 3x_0^2 - 2x_0 - 2, \therefore$ 左边 $=$ 右边.

$\therefore$ 点 $P(2 - x_0, -4 - y_0)$ 在 $y = f(x)$ 的图像上.

$\therefore y = f(x)$ 关于“拐点” A 对称.

由对称性可得 $f(x) + f(2 - x) = -4$

$f(-2020) + f(-2019) + \cdots + f(2019) + f(2022) = 2021 \times (-4) + f(1) = -8086$.

- (4) 给出定义: 设 $f'(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的导函数, $f''(x)$ 是函数 $y = f'(x)$ 的导函数, 若方程 $f''(x) = 0$ 有实数解 $x = x_0$, 则称 $(x_0, f(x_0))$ 为函数 $y = f(x)$ 的“拐点”. 经研究发现所有的三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ 都有“拐点”, 且该“拐点”也是函数 $y = f(x)$ 的图像的对称中心. 若函数 $f(x) = -x^3 + 3x^2$, 则 $f\left(\frac{1}{2021}\right) + f\left(\frac{2}{2021}\right) + f\left(\frac{3}{2021}\right) + \cdots + f\left(\frac{4040}{2021}\right) + f\left(\frac{4041}{2021}\right) =$ 8082

(5) 给出以下三个材料:

① 若函数 $f(x)$ 可导, 我们通常把导函数 $f'(x)$ 的导数叫做 $f(x)$ 的二阶导数, 记作 $f''(x)$. 类似的, 函数 $f(x)$ 的二阶导数的导数叫做函数 $f(x)$ 的三阶导数, 记作 $f'''(x)$, 函数 $f(x)$ 的三阶导数的导数叫做函数 $f(x)$ 的四阶导数……, 一般地, 函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数叫做函数 $f(x)$ 的 n 阶导数, 记作 $f^{(n)}(x) = [f^{(n-1)}(x)]', n \geq 4$

② 若 $n \in N^*$, 定义 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$

③ 若函数 $f(x)$ 在包含 x_0 的某个开区间 (a, b) 上具有任意阶的导数, 那么对于任意 $x \in (a, b)$ 有 $g(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \cdots$, 我们将 $g(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的泰勒展开式.

例如 $f_1(x) = e^x$ 在点 $x = 0$ 处的泰勒展开式为 $g_1(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots$

根据以上三段材料, 完成下面的题目:

- 求出 $f(x) = \cos x$ 在点 $x = 0$ 处的泰勒展开式 $g(x)$
- 用 $f(x) = \cos x$ 在点 $x = 0$ 处的泰勒展开式前三项计算 $\cos 0.3$ 的值, 精确到小数点后 4 位.
- 现已知 $\frac{\sin x}{x} = \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \cdots \left(1 - \frac{x}{n\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{n\pi}\right) \cdots$, 试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的值

解析

- $f(x) = \cos x, f'(x) = -\sin x, f''(x) = -\cos x, \cdots$,
所以 $f(0) = \cos 0 = 1, f'(0) = -\sin 0 = 0, f''(x) = -\cos 0 = -1, \cdots$,
由 $\cos x = 1 + \frac{0}{1!}(x-0) + \frac{-1}{2!}(x-0)^2 + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}(x-0)^{2n} + \cdots$
所以 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$
- 由 (1) 可得 $\cos 0.3 = 1 - \frac{0.3^2}{2!} + \frac{0.3^4}{4!} - \frac{0.3^6}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n \times 0.3^{2n}}{(2n)!} + \cdots \approx 1 - \frac{0.3^2}{2!} + \frac{0.3^4}{4!} = 1 - 0.045 + 0.0003375 = 0.9553$
- 因为 $\frac{\sin x}{x} = \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \cdots \left(1 - \frac{x}{n\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{n\pi}\right) \cdots = \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{4\pi^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$
对 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$,
两边求导可得: $-\sin x = -\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots$,
所以 $\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots$,
所以 $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-2}}{(2n-1)!}$
比较两式中 x^2 的系数, 可得: $-\frac{1}{3!} = -\frac{1}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots \right)$
所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$.

15. 利用导数判断单调性、求单调区间

(1) 函数 $f(x) = \ln x + \frac{e^x + 1}{x}$ 的单调增区间为 $(1, +\infty)$

解析 由函数 $f(x) = \ln x + \frac{e^x + 1}{x}$, 可得其定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{xe^x - (e^x + 1)}{x^2} = \frac{(x-1)(e^x + 1)}{x^2}$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > 1$, 所以函数 $f(x)$ 的单调增区间为 $(1, +\infty)$.

(2) 已知函数 $f(x) = \ln(\cos x) + \frac{1}{2}\sin 2x - x$, 则 (B)

(A) $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内单调递增

(B) $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内单调递减

(C) $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内单调递增, 在区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 内单调递减

(D) $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内单调递减, 在区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 内单调递增

解析 由题意 $\cos x > 0, f'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x} + \cos 2x - 1 = -(\tan x + 1) + \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \frac{-\tan x(\tan x + 1)^2}{\tan^2 x + 1}$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\tan x > 0$, 则 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减.

(3) 已知函数 $f(x) = e^x + 2f'(0)x - \cos x$.

i. 求 $f(x)$ 的解析式

ii. 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的单调性.

解析

i. 因为 $f(x) = e^x + 2f'(0)x - \cos x$, 所以 $f'(x) = e^x + 2f'(0) + \sin x$,

则 $f'(0) = e^0 + 2f'(0) + \sin 0 = 1 + 2f'(0)$, 所以 $f'(0) = -1$,

所以 $f(x) = e^x - 2x - \cos x$.

ii. $f'(x) = e^x - 2 + \sin x$,

当 $x \leq 0$ 时, $0 < e^x \leq 1, \sin x \leq 1$,

所以 $f'(x) = e^x - 2 + \sin x \leq 0$ 恒成立,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上的单调递减.

(4) 已知函数 $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x + a$.

i. 当 $a = 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间

ii. 当 $a \in R$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间

解析

i. 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^2 - 3x + \ln x + 1$, 定义域为 $(0, +\infty)$,

$f'(x) = 2x - 3 + \frac{1}{x} = \frac{(2x-1)(x-1)}{x}$,

令 $f'(x) > 0$, 得 $x \in (0, \frac{1}{2}) \cup (1, +\infty)$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $x \in (\frac{1}{2}, 1)$,

所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, \frac{1}{2})$, $(1, +\infty)$, 单调递减区间为 $(\frac{1}{2}, 1)$.

ii. $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x + a$, 定义域为 $(0, +\infty)$,

$f'(x) = 2x - (2a+1) + \frac{a}{x} = \frac{(2x-1)(x-a)}{x}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = a$.

① 当 $a \leq 0$ 时, 当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增

- ② 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 当 $x \in (0, a)$ 和 $x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增,
 当 $x \in \left(a, \frac{1}{2}\right)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减
- ③ 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) \geq 0$ 对 $\forall x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增
- ④ 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 当 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 和 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增,
 当 $x \in \left(\frac{1}{2}, a\right)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减

(5) 设函数 $y = f(x)$, 其中 $f(x) = kx + \sin x, k \geq 1, k \in \mathbf{R}$, 定义域为 $D = (-\infty, +\infty)$. 对于 $t \in D$, 定义 $S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \leq f(t)\}$, 则 $S_{f(2025)} = \underline{(-\infty, 2025]}$

解析 $f'(x) = k + \cos x \geq 0$, 因此 $f(x)$ 严增, 故 $S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \leq f(t)\} = (0, t]$.

16. 根据单调性解不等式

(1) 定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) + f(x) = e^x$, 且 $f(2) = 0$, 则不等式 $(x-2)f(x) < 0$ 的解集为 $(-\infty, 0)$

解析 $xf'(x) + f(x) = e^x \iff [xf(x)]' = e^x$, 则 $f(x) = \frac{e^x + c}{x}$, $f(2) = 0$ 则 $f(x) = \frac{e^x - e^2}{x}$

- ① 当 $x > 2$ 时, $f(x) > 0, x-2 > 0$, 故不满足
- ② 当 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x) < 0, x-2 < 0$, 故不满足
- ③ 当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0, x-2 < 0$, 故满足.

(2) 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) - f(x) < 0$, 且 $f(3) = 0$, 则不等式 $(x-2)f(x) < 0$ 的解集为 $(0, 2) \cup (3, +\infty)$

解析 依题意, 令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, 求得 $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} < 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 由 $f(3) = 0$, 得 $g(3) = 0$, 不等式 $(x-2)f(x) < 0 \iff (x-2) \cdot \frac{f(x)}{x} < 0 \iff (x-2)g(x) < 0$, 则 $\begin{cases} x-2 < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x-2 > 0 \\ g(x) < 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x < 2 \\ 0 < x < 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 2 \\ x > 3 \end{cases}$, 解得 $0 < x < 2$ 或 $x > 3$, 所以不等式 $(x-2)f(x) < 0$ 的解集为 $(0, 2) \cup (3, +\infty)$.

(3) 已知定义在 $[-3, 3]$ 上的函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x + 1$, 若 $f(m^2) + f(m-2) \leq 2$, 则 m 的取值范围是 $[-1, 1]$

解析 记 $g(x) = e^x - e^{-x} - 2x, x \in [-3, 3]$, 则 $g(-x) = e^{-x} - e^x + 2x = -g(x)$, 故 $g(x)$ 为 $[-3, 3]$ 的奇函数

因为 $g'(x) = e^x + e^{-x} - 2 \geq 2\sqrt{e^x e^{-x}} - 2 = 0$, 所以 $g(x)$ 为 $[-3, 3]$ 上的单调递增函数

因为 $f(x) = g(x) + 1$, 由 $f(m^2) + f(m-2) \leq 2$ 可得 $g(m^2) + g(m-2) + 2 \leq 2$, 进而 $g(m^2) \leq g(2-m)$,

故 $-3 \leq m^2 \leq 2-m \leq 3$, 解得 $-1 \leq m \leq 1$

(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x), f(x-1)$ 关于直线 $x=1$ 对称, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 设 $a = f(\sqrt{3}\ln 2), b = f(\ln 3), c = f\left(-\frac{1}{2}\right)$, 则 a, b, c 的大小关系为 $\dots\dots\dots$ (C)

- (A) $c < a < b$ (B) $b < a < c$ (C) $a > b > c$ (D) $a < b < c$

解析 因为 $f(x-1)$ 关于直线 $x=1$ 对称, 则 $f(x)$ 是偶函数,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

因为 $\ln 3 > \ln e = 1, \left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$,

再比较 $\sqrt{3}\ln 2$ 和 $\ln 3$ 的大小, 构造函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$,

则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 令 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0$, 得 $0 < x < e$, 此时 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ 单调递增,

所以 $g(2) = \frac{\ln 2}{2} > g(\sqrt{3}) = \frac{\ln \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$, 也即 $\sqrt{3}\ln 2 > \ln 3 > \ln e = 1$,

结合函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增及偶函数可知 $a > b > c$.

- (5) 已知 $a = \pi \ln 3, b = 3 \ln \pi, c = \frac{3\pi}{e}$, 则 (C)

(A) $a < b < c$ (B) $c < a < b$ (C) $b < a < c$ (D) $c < b < a$

解析 因为 $a = \pi \ln 3, b = 3 \ln \pi, c = \frac{3\pi}{e}$, 即 $\frac{a}{3\pi} = \frac{\ln 3}{3}, \frac{b}{3\pi} = \frac{\ln \pi}{\pi}, \frac{c}{3\pi} = \frac{1}{e} = \frac{\ln e}{e}$,

根据特点设函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}, x > 0$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 可知 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 内单调递减,

且 $e < 3 < \pi$, 则 $f(e) > f(3) > f(\pi)$, 即 $\frac{c}{3\pi} > \frac{a}{3\pi} > \frac{b}{3\pi}$, 所以 $b < a < c$.

17. 利用导数求函数的极值

- (1) 已知函数 $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}e^x$, 则 (C)

(A) $f(x)$ 有极大值, 无极小值

(B) $f(x)$ 无极大值, 有极小值

(C) $f(x)$ 既有极大值, 也有极小值

(D) $f(x)$ 既无极大值, 也无极小值

解析 $f(x)$ 定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{x(2x-3)}{(x-1)^2}e^x$,

由 $f'(x) > 0$ 可得: $x \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 单调递增;

由 $f'(x) < 0$, 可得: $x \in (0, 1) \cup \left(1, \frac{3}{2}\right)$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1), \left(1, \frac{3}{2}\right)$ 单调递减.

所以 $f(x)$ 有极大值 $f(0)$, 有极小值 $f\left(\frac{3}{2}\right)$.

- (2) 函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 2\ln x$ 的极大值与极小值之和为 $2\ln 2 - \frac{13}{2}$

解析 由题意知: $f'(x) = x - 3 + \frac{2}{x} = \frac{x^2 - 3x + 2}{x} = \frac{(x-1)(x-2)}{x} (x > 0)$

当 $x \in (1, 2)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (0, 1), (2, +\infty)$ 时,

$f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(1) = -\frac{5}{2}$,

极小值为 $f(2) = 2\ln 2 - 4$, 故 $f(1) + f(2) = 2\ln 2 - \frac{13}{2}$.

- (3) 已知函数 $f(x) = (x^2 + ax + b)e^x$ 的图象在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $2x + y - 1 = 0$.

i. 求 a, b 的值

ii. 求 $f(x)$ 的单调区间与极值

解析

i. 由题意, 易知 $f(0) = 1$, 得 $b = 1$.

$f'(x) = (2x + a)e^x + (x^2 + ax + 1)e^x = [x^2 + (a+2)x + a+1]e^x$,

由 $f'(0) = a + 1 = -2$, 解得 $a = -3$.

ii. 由 (1) 知 $f'(x) = (x^2 - x - 2)e^x = (x+1)(x-2)e^x$, 易知 $e^x > 0$,

当 x 变化时, $f(x)$, $f'(x)$ 的变化情况如下表所示.

x	$(-0, -1)$	-1	$(-1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	单调递增	$\frac{5}{e}$	单调递减	$-e^2$	单调递增

因此, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 2)$ 上单调递减.

当 $x = -1$ 时, $f(x)$ 有极大值, 且极大值为 $f(-1) = \frac{5}{e}$;

当 $x = 2$ 时, $f(x)$ 有极小值, 且极小值为 $f(2) = -e^2$.

18. 根据极值(点)求参数

- (1) 已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a - b = \underline{-7}$

解析 根据题意, $f'(x) = 3x^2 + 6ax + b$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处有极值 0,

$\therefore f'(-1) = 3 - 6a + b = 0$ 且 $f(-1) = -1 + 3a - b + a^2 = 0$,

$\therefore a = 1, b = 3$ 或 $a = 2, b = 9$,

$a = 1, b = 3$ 时 $f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 \geq 0$ 恒成立, 此时函数无极值点,

当 $a = 2, b = 9$ 时, $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x+1)(x+3)$,

此时 $x = -1$ 是函数的极值, 满足条件,

$\therefore a = 2, b = 9, \therefore a - b = -7$.

- (2) 若函数 $f(x) = (x^2 + ax + 3)e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上无极值点, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{a \geq -2\sqrt{2}}$

解析 因为 $f'(x) = [x^2 + (a+2)x + a+3]e^x$, 令 $g(x) = x^2 + (a+2)x + a+3$, 对称轴为 $x = -(a+2)$

① $-(a+2) \leq 0$, 此时应有 $g(0) = a+3 \geq 0$

② $-(a+2) > 0$, 此时应有 $\Delta \leq 0$

综上, 解得 $a \geq -2\sqrt{2}$

- (3) 若函数 $f(x) = a \ln x + \frac{3}{x} - x$ 既有极大值也有极小值, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{(2\sqrt{3}, +\infty)}$

解析 由题意可知: $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{a}{x} - \frac{3}{x^2} - 1 = -\frac{x^2 - ax + 3}{x^2}$

若函数 $f(x)$ 既有极大值也有极小值, 则 $x^2 - ax + 3 = 0$ 有 2 个不相等的正根 x_1, x_2 , 则

$$\begin{cases} \Delta = a^2 - 12 > 0 \\ x_1 + x_2 = a > 0, \text{ 解得 } a > 2\sqrt{3} \\ x_1 x_2 = 3 > 0 \end{cases}$$

- (4) 已知函数 $f(x) = (x^2 + 2) - k \ln(x+1)$ (k 为常数).

i. 当 $k = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程

ii. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上存在极值, 求实数 k 的取值范围

解析

i. 当 $k = 1$ 时, $f(x) = (x^2 + 2) - \ln(x+1), x \in (-1, +\infty)$,

所以 $f(0) = 2$,

所以 $f'(x) = 2x - \frac{1}{x+1}$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线的斜率为 $k = f'(0) = 2 \times 0 - \frac{1}{0+1} = -1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为 $y - 2 = (-1)(x - 0)$, 即 $x + y - 2 = 0$.

ii. 因为 $f(x) = (x^2 + 2) - k \ln(x+1), x \in (-1, +\infty)$,

所以 $f'(x) = 2x - \frac{k}{x+1}$,

因为函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上存在极值,

所以 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_0) = 0, x_0$ 两侧的导数异号,

所以 $2x_0 - \frac{k}{x_0 + 1} = 0$, 即 $k = 2x_0^2 + 2x_0, x_0 \in (0, 1)$,
 令 $g(x_0) = 2x_0^2 + 2x_0, x_0 \in (0, 1)$,
 由二次函数的性质知, 对称轴为 $x_0 = -\frac{1}{2}$, 开口向上,
 所以 $g(x_0)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,
 所以 $g(0) < g(x_0) < g(1)$, 即 $0 < g(x_0) < 4$,
 所以实数 k 的取值范围为 $(0, 4)$.

(5) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a \ln x$.

i. 讨论 $f(x)$ 的单调性

ii. 若函数 $f(x)$ 有极小值, 且极小值大于 $\left(1 - \frac{1}{2}e^2\right)a$, 求实数 a 的取值范围

解析

i. 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{a}{x} + x - (a+1) = \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x} = \frac{(x-1)(x-a)}{x}$$

① 当 $a > 1$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x > a$ 或 $0 < x < 1$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $1 < x < a$,
 所以 $f(x)$ 的递增区间是 $(a, +\infty)$ 和 $(0, 1)$, 递减区间是 $(1, a)$

② 当 $a = 1$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 的递增区间是 $(0, +\infty)$

③ 当 $0 < a < 1$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < a$ 或 $x > 1$, 令 $f'(x) < 0$ 得 $a < x < 1$,
 所以 $f(x)$ 的递增区间是 $(0, a)$ 和 $(1, +\infty)$, 递减区间是 $(a, 1)$

④ 当 $a \leq 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$ 得 $x > 1$, 令 $f'(x) < 0$ 得 $0 < x < 1$,
 所以 $f(x)$ 的递增区间是 $(1, +\infty)$, 递减区间是 $(0, 1)$

ii. 由 (1) 知: 若函数 $f(x)$ 有极小值, 则 $a \neq 1$,

① 当 $a \leq 0$ 或 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 取得极小值,

$$\text{又 } f(1) = \frac{1}{2} \times 1^2 - (a+1) \times 1 + a \ln 1 = -\frac{2a+1}{2},$$

$$\text{所以 } -\frac{2a+1}{2} > \left(1 - \frac{1}{2}e^2\right)a, \text{ 解得 } a > \frac{1}{e^2-4}, \text{ 则 } \frac{1}{e^2-4} < a < 1$$

② 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $x = a$ 取得极小值,

$$\text{又 } f(a) = \frac{1}{2} \times a^2 - (a+1) \times a + a \ln a = -\frac{a^2}{2} - a + a \ln a,$$

$$\text{所以 } -\frac{a^2}{2} - a + a \ln a > \left(1 - \frac{1}{2}e^2\right)a, \text{ 即 } \ln a - \frac{a}{2} - 2 + \frac{1}{2}e^2 > 0,$$

$$\text{令 } h(a) = \ln a - \frac{1}{2}a - 2 + \frac{1}{2}e^2 (a > 1), \text{ 则 } h'(a) = \frac{2-a}{2a}, h(a) > 0,$$

$$\text{令 } h'(a) > 0, \text{ 得 } 1 < a < 2; \text{ 令 } h'(a) < 0, \text{ 得 } a > 2,$$

所以函数 $h(a)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增, $(2, +\infty)$ 上单调递减,

$$\text{且 } h(1) = \ln 1 - \frac{1}{2} \times 1 - 2 + \frac{1}{2}e^2 = \frac{e^2-5}{2} > 0, h(e^2) = \ln e^2 - \frac{1}{2} \times e^2 - 2 + \frac{1}{2}e^2 = 0,$$

所以由 $h(a) > 0$, 可得 $1 < a < e^2$

综上, $\frac{1}{e^2-4} < a < 1$ 或 $1 < a < e^2$, 即 a 的取值范围是 $\left(\frac{1}{e^2-4}, 1\right) \cup (1, e^2)$.

(6) 已知 x_1, x_2 是函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - 2x + \ln x$ 的两个极值点, 若不等式 $m > f(x_1) + f(x_2) + x_1x_2$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 $[-2, +\infty)$

解析 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - 2x + \ln x, x > 0$, 则 $f'(x) = ax - 2 + \frac{1}{x} = \frac{ax^2 - 2x + 1}{x}$

令 $f'(x) = 0$ 得, $ax^2 - 2x + 1 = 0$,

由题意知 x_1, x_2 是方程 $ax^2 - 2x + 1 = 0$ 的两正根,

$$\text{则} \begin{cases} \Delta = 4 - 4a > 0 \\ x_1 + x_2 = \frac{2}{a} > 0 \\ x_1 x_2 = \frac{1}{a} > 0 \end{cases}, \text{解得 } 0 < a < 1, \text{ 且 } x_1 + x_2 = 2x_1 x_2.$$

$$\begin{aligned} \text{由 } f(x_1) + f(x_2) + x_1 x_2 &= \frac{1}{2} a x_1^2 - 2x_1 + \ln x_1 + \frac{1}{2} a x_2^2 - 2x_2 + \ln x_2 + x_1 x_2 \\ &= \frac{1}{2} (2x_1 - 1 + 2x_2 - 1) - 2(x_1 + x_2) + \ln(x_1 x_2) + x_1 x_2 \\ &= -(x_1 + x_2) + \ln x_1 x_2 + x_1 x_2 - 1 \\ &= -x_1 x_2 + \ln x_1 x_2 - 1 = -\frac{1}{a} + \ln \frac{1}{a} - 1, \end{aligned}$$

$$\text{令 } t = \frac{1}{a}, t > 1, \text{ 则 } g(t) = \ln t - t - 1, t > 1,$$

$$\text{由 } g'(t) = \frac{1}{t} - 1 < 0, \text{ 故 } g(t) \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 单调递减, 故 } g(t) < g(1) = -2,$$

要使 $m > f(x_1) + f(x_2) + x_1 x_2$ 恒成立, 即 $m > g(t)$ 恒成立,

则 $m \geq -2$, 则实数 m 的取值范围是 $[-2, +\infty)$.

19. 利用导数求函数的最值

(1) 函数 $f(x) = (x^2 - 4x + 1)e^x$ 在区间 $[-3, 3]$ 内的最大值和最小值分别为 $\frac{6}{e}, -2e^3$

解析 $f(x)$ 的定义域为 $R, f'(x) = (x - 3)(x + 1)e^x$,

当 $x \in (-1, 3)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (-3, -1)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增,

所以 $f(x)$ 的最大值为 $f(-1) = \frac{6}{e}$,

又 $f(3) = -2e^3, f(-3) = 22e^{-3}$,

所以 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{6}{e}$, 最小值为 $-2e^3$.

(2) 已知函数 $f(x) = e^x - ex$, 则 $f(x)$ (C)

(A) 有最小值 1, 无最大值

(B) 有最大值 1, 无最小值

(C) 有最小值 0, 无最大值

(D) 有最大值 0, 无最小值

解析 因为 $f(x) = e^x - ex$, 所以 $f'(x) = e^x - e$.

当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增,

故 $f(x)$ 的最小值为 $f(1) = 0$, 无最大值.

(3) 设 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2ax$

i. 若 $y = f(x)$ 在 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 上存在单调增区间, 求 a 的取值范围

ii. 当 $0 < a < 2$ 时, $y = f(x)$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最小值为 $-\frac{16}{3}$, 求 $y = f(x)$ 在该区间上的最大值.

解析

i. $f'(x) = -x^2 + x + 2a$, 对称轴为 $x = \frac{1}{2}$, 故 $y = f(x)$ 在 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 上存在单调增区间即

$$f'\left(\frac{2}{3}\right) > 0, \text{ 故 } a \in \left(-\frac{1}{9}, +\infty\right)$$

ii. $f'(x) = -x^2 + x + 2a$, 对称轴为 $x = \frac{1}{2}$, 因为 $a \in (0, 2)$, 因此 $f'(1) > 0, f'(4) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 内先增后减, 故最小值为 $f(1)$ 或 $f(4)$

$f(1) = 2a + \frac{1}{6}, f(4) = 8a - \frac{40}{3}, f(4) - f(1) = 6a - \frac{27}{2} < 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 上最小值为 $f(4)$, 故 $8a - \frac{40}{3} = -\frac{16}{3}$, 因此 $a = 1$
 $f'(x) = -x^2 + x + 2$, 令 $f'(x) = 0$, 在 $[1, 4]$ 内的解为 $x = 2$, $f'(x)$ 在 $[1, 2)$ 内为正, 在 $(2, 4]$ 内为负, 因此 $f(x)$ 最大值为 $f(2) = \frac{10}{3}$

(4) 已知函数 $g(x) = x^3 + 2mx^2 - mx + n$ 的图象在点 $(-1, g(-1))$ 处的切线与直线 $x + 8y - 2 = 0$ 垂直.

i. 求 m 的值

ii. 已知 $g(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最小值为 -5 , 求 $g(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值.

解析

i. 由已知, 得 $g'(x) = 3x^2 + 4mx - m$,

由题知 $g'(-1) = 3 - 4m - m = 8$, 解得 $m = -1$.

ii. 由 (1) 可知, $g(x) = x^3 - 2x^2 + x + n, g'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)(x - 1)$,

$x, g'(x), g(x)$ 的变化情况如表所示:

x	-1	$\left(-1, \frac{1}{3}\right)$	$\frac{1}{3}$	$\left(\frac{1}{3}, 1\right)$	1	$(1, 2)$	2
$g'(x)$		+	0	-	0	+	
$g(x)$	$n - 4$	单调递增	极大值 $n + \frac{4}{27}$	单调递减	极小值 n	单调递增	$n + 2$

$\because n - 4 < n, \therefore g(x)_{\min} = n - 4 = -5, \therefore n = -1$,

$\because n + \frac{4}{27} < n + 2, \therefore g(x)_{\max} = n + 2 = 1$.

即 $g(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值为 1.

(5) 已知函数 $f(x) = e^{2x} + e^x - x$.

i. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程

ii. 当 $x \in [-1, 0]$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最大值与最小值

解析

i. 因为 $f(x) = e^{2x} + e^x - x$, 则 $f'(x) = 2e^{2x} + e^x - 1$,

可得 $f(0) = 2, f'(0) = 2$,

即切点坐标为 $(0, 2)$, 切线斜率为 $k = 2$,

所以切线方程为 $y = 2x + 2$.

ii. 由 (1) 可得 $f'(x) = 2e^{2x} + e^x - 1 = (e^x + 1)(2e^x - 1)$,

且 $x \in [-1, 0]$, 则 $e^x + 1 > 0$,

令 $f'(x) > 0$, 则 $2e^x - 1 > 0$, 解得 $-\ln 2 < x \leq 0$;

令 $f'(x) < 0$, 则 $2e^x - 1 < 0$, 解得 $-1 \leq x < -\ln 2$;

可知 $f(x)$ 在 $[-1, -\ln 2)$ 内单调递减, 在 $(-\ln 2, 0]$ 内单调递增,

又因为 $f(-1) = \frac{1 + e - e^2}{e^2}, f(0) = 2, f(-\ln 2) = \frac{3}{4} + \ln 2$, 且 $\frac{1 + e - e^2}{e^2} < 2$,

所以函数 $f(x)$ 的最大值为 2, 最小值 $\frac{3}{4} + \ln 2$.

20. 已知函数最值求参数

(1) 已知定义在 $(a, 2 - 3a)$ 的函数 $f(x) = x + \frac{4}{x} + 3 \ln x$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{3}\right)$

解析 函数 $f(x) = x + \frac{4}{x} + 3 \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x} = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2} = \frac{(x+4)(x-1)}{x^2},$$

令 $f'(x) = 0$ 可得 $x = 1$ 或 $x = -4$ (舍),

当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 即最小值, 又因为函数 $f(x)$ 在 $(a, 2-3a)$ 内有最小值, 故 $0 \leq a < 1 < 2-3a$, 解得 $0 \leq a < \frac{1}{3}$

(2) 已知 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ 在区间 $(m, 6-m^2)$ 上有最小值, 则实数 m 的取值范围是 $[-2, 1)$

解析 由函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$, 可得 $f'(x) = x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$

① 当 $x < -1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增

② 当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减

③ 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增

要使得函数 $y = f(x)$ 在区间 $(m, 6-m^2)$ 上有最小值, 则满足 $\begin{cases} m < 1 < 6-m^2 \\ f(m) \geq f(1) \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} -\sqrt{5} < m < 1 \\ \frac{1}{3}m^3 - m \geq -\frac{2}{3} \end{cases}$$

因为 $\frac{1}{3}m^3 - m \geq -\frac{2}{3}$, 可得 $m^3 - 3m + 2 \geq 0$, 即 $(m-1)^2(m+2) \geq 0$, 解得 $m \geq -2$, 所以 $-2 \leq m < 1$, 即实数 m 的取值为 $[-2, 1)$.

(3) 已知函数 $f(x) = \frac{x}{a} + \ln x$, 其中 a 为常数, e 为自然对数的底数.

i. 当 $a = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间

ii. 若 $f(x)$ 在区间 $(0, e]$ 上的最大值为 2, 求 a 的值

解析

i. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

当 $a = -1$ 时, $f(x) = \ln x - x$, $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ ($x > 0$),

令 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < 1$; 令 $f'(x) < 0$, 得 $x > 1$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 1)$, 单调递减区间为 $(1, +\infty)$.

ii. $f'(x) = \frac{a+x}{ax}$

① 当 $a > 0$ 时, $\because x > 0$, $\therefore f'(x) > 0$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)_{\max} = f(e) = 2, \therefore \frac{e}{a} + 1 = 2$,

$\therefore a = e$, 符合题意

② 当 $a < 0$ 且 $-a < e$, 即 $-e < a < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -a$,

当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表.

x	$(0, -a)$	$-a$	$-a, e)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	单调递增	极大值	单调递减

$\therefore f(x)_{\max} = f(-a) = 2, \therefore -1 + \ln(-a) = 2$,

$\therefore a = -e^3$, 不符合题意, 舍去;

③ 当 $-a \geq e$, 即 $a \leq -e$ 时, 在 $(0, e]$ 上, $f'(x) \geq 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增, 故 $f(x)$ 在 $(0, e]$ 上的最大值为 $f(e) = \frac{e}{a} + 1 = 2$, 不符合题意, 舍去.

综上可得 $a = e$.

(4) 设函数 $f(x) = \ln x - ax$ ($a \in R$) .

i. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性

ii. 当函数 $f(x)$ 有最大值, 且最大值小于 $a - 2$ 时, 求 a 的取值范围

解析

i. 由 $f(x) = \ln x - ax$, 知 $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, 定义域为 $(0, +\infty)$,
当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;
当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 则 $0 < x < \frac{1}{a}$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增;

令 $f'(x) < 0$, 则 $x > \frac{1}{a}$, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减;

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减.

ii. 由 (1) 知, 若 $f(x)$ 有最大值, 则 $a > 0$, 且 $f(x)_{\max} = f(\frac{1}{a}) = -\ln a - 1$,

因为 $f(x)$ 的最大值小于 $a - 2$,

所以 $-\ln a - 1 < a - 2$, 即 $a + \ln a - 1 > 0$,

设 $g(a) = a + \ln a - 1$, 问题转化为解不等式 $g(a) > 0$,

因为 $g'(a) = 1 + \frac{1}{a} > 0$ 恒成立, 所以 $g(a)$ 在 $a \in (0, +\infty)$ 上单调递增,

又 $g(1) = 0$, 所以 $g(a) > 0 = g(1)$, 所以 $a > 1$

21. 由函数的单调性求参数

(1) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, \frac{e}{2}]$

解析 $f'(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

① 直曲分离: $y = 2ax$ 恒在 $y = e^x$ 下方, 相切为边界, $y = e^x$ 过原点的切线为 $y = ex$, 故 $2a \in (0, e]$, 因此 $a \in (-\infty, \frac{e}{2}]$

② 参变分离: $2a \leq \frac{e^x}{x}$, 设 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 严减, 在 $(1, +\infty)$ 严增, 故 $2a \leq e$, 因此 $a \in (-\infty, \frac{e}{2}]$

③ 含参求导: $f''(x) = e^x - 2a$

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x)$ 严增, $f'(x) \geq f'(0) = 1$ 满足要求

若 $a > 0$, 则 $f'(x)$ 在 $(0, \ln(2a))$ 严减, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 严增, 故 $f'(x) \geq f'(\ln(2a)) = 2a - 2a \ln(2a) \geq 0$, 故 $a \leq \frac{e}{2}$

综上, $a \in (-\infty, \frac{e}{2}]$

(2) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + kx + \ln x$ 在区间 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 则实数 k 的取值范围是 $k \geq -\frac{10}{3}$

解析 由于函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + kx + \ln x$ 在区间 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f'(x) = x + k + \frac{1}{x} \geq 0$ 在 $(3, +\infty)$ 上恒成立, 即 $x + \frac{1}{x} \geq -k$ 恒成立, 由 $y = x + \frac{1}{x}$ 在 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 则 $x + \frac{1}{x} > 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$, $\therefore -k \leq \frac{10}{3} \implies k \geq -\frac{10}{3}$. 所以实数 k 的取值范围为 $[-\frac{10}{3}, +\infty)$.

(3) 若函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax$ 在其定义域内单调递增, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 2\sqrt{2}]$

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - a$,

因为函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax$ 在其定义域内单调递增,

所以 $\frac{1}{x} + 2x - a \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $\frac{1}{x} + 2x \geq a$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

因为 $\frac{1}{x} + 2x \geq 2\sqrt{\frac{1}{x} \cdot 2x} = 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 等号成立,

所以 $\left(\frac{1}{x} + 2x\right)_{\min} = 2\sqrt{2}$, 所以 $a \leq 2\sqrt{2}$.

- (4) 已知函数 $F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 + ax^2 - a - 4 & (x \geq 0) \\ ax - \sin x & (x < 0) \end{cases}$ 在 R 上单调, 则实数 a 的取值范围为 $[-4, -1]$

解析 设 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + ax^2 - a - 4$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减.

因为 $f'(x) = -x^2 + 2ax$, 由 $f'(x) \leq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 得:

若 $x = 0$, 则 $0 \leq 0$, 所以 $a \in R$;

若 $x > 0$, 则 $-x^2 + 2ax \leq 0 \implies 2a \leq x$, 所以 $a \leq 0$.

设 $g(x) = ax - \sin x$, 则 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减.

由 $g'(x) = a - \cos x \leq 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上恒成立, 所以 $a \leq \cos x, x \in (-\infty, 0)$, 所以 $a \leq -1$.

且 $-a - 4 \leq 0 \implies a \geq -4$.

- (5) 已知函数 $f(x) = (x^2 - 2x + a)e^x$.

i. $f(x)$ 在 $[1, 5]$ 上是增函数, 求 a 的取值范围

ii. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性

解析

i. 因为 $f(x) = (x^2 - 2x + a)e^x$, 所以 $f(x)$ 的定义域为 R , 则 $f'(x) = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x + a)e^x = (x^2 + a - 2)e^x$

因为 $f(x)$ 在 $[1, 5]$ 上是增函数, 即 $f'(x) \geq 0$ 在 $[1, 5]$ 上恒成立, 则 $(x^2 + a - 2)e^x \geq 0$ 在 $[1, 5]$ 上恒成立,

因为 $e^x > 0$ 在 $[1, 5]$ 上恒成立, 所以 $x^2 + a - 2 \geq 0$ 在 $[1, 5]$ 上恒成立, 即 $a - 2 \geq -x^2$ 在 $[1, 5]$ 上恒成立, 即 $a - 2 \geq (-x^2)_{\max}$

因为 $1 \leq x \leq 5$, 所以 $1 \leq x^2 \leq 25$, 则 $-25 \leq -x^2 \leq -1$,

所以 $a - 2 \geq -1$, 则 $a \geq 1$.

ii. 由 (1) 得 $f'(x) = (x^2 + a - 2)e^x$

当 $a \geq 2$ 时, $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在 R 上是增函数;

当 $a < 2$ 时, $f'(x) = [x^2 - (2 - a)]e^x = (x + \sqrt{2 - a})(x - \sqrt{2 - a})e^x$,

所以 $f'(x) = 0 \iff x = \pm\sqrt{2 - a}$;

$f'(x) > 0 \iff x < -\sqrt{2 - a}$ 或 $x > \sqrt{2 - a}$;

$f'(x) < 0 \iff -\sqrt{2 - a} < x < \sqrt{2 - a}$,

所以 $f(x)$ 在 $(-\sqrt{2 - a}, \sqrt{2 - a})$ 上是减函数, 在 $(-\infty, -\sqrt{2 - a})$ 和 $(\sqrt{2 - a}, +\infty)$ 上是增函数.

- (6) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - 4x$.

i. 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程

ii. 试问是否存在实数 a , 使得 $f(x)$ 在 $[1, a]$ 上单调递增? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

解析

- i. 当 $a = -1$ 时, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 4x$, 则 $f'(x) = x^2 - 2x - 4$, 所以 $f'(3) = -1$, 因为 $f(3) = -12$,
所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程为 $y + 12 = -(x - 3)$, 即 $y = -x - 9$ (或 $x + y + 9 = 0$).
- ii. 假设存在实数 a , 使得 $f(x)$ 在 $[1, a]$ 上单调递增, 则 $f'(x) = x^2 + 2ax - 4 \geq 0$ 对 $x \in [1, a]$ 恒成立, 即 $a \geq \frac{2}{x} - \frac{x}{2}$ 对 $x \in [1, a]$ 恒成立.
当 $x \in [1, a]$ 时, $y = \frac{2}{x} - \frac{x}{2}$ 为减函数, 则 $\left(\frac{2}{x} - \frac{x}{2}\right)_{\max} = \frac{2}{1} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
所以 $a \geq \frac{3}{2}$, 又 $a > 1$, 所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

22. 恒成立问题求参数

- (1) 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$

解析

- ① 直曲分离: $y = 2ax$ 恒在 $y = e^x$ 下方, 相切为边界, $y = e^x$ 过原点的切线为 $y = ex$, 故 $2a \in (0, e]$, 因此 $a \in \left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$
- ② 参变分离: $2a \leq \frac{e^x}{x}$, 设 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 严减, 在 $(1, +\infty)$ 严增, 故 $2a \leq e$, 因此 $a \in \left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$
- ③ 含参求导: $f''(x) = e^x - 2a$
若 $a \leq 0$, 则 $f'(x)$ 严增, $f'(x) \geq f'(0) = 1$ 满足要求
若 $a > 0$, 则 $f'(x)$ 在 $(0, \ln(2a))$ 严减, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 严增, 故 $f'(x) \geq f'(\ln(2a)) = 2a - 2a \ln(2a) \geq 0$, 故 $a \leq \frac{e}{2}$
综上, $a \in \left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$

- (2) 已知函数 $f(x) = 2a(x-1)e^x - x^2 (a > 0)$.

- i. 当 $0 < a < 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性
- ii. 若不等式 $f(x) > x - 4ae^x$ 对 $x \in (-1, +\infty)$ 恒成立, 求 a 的取值范围

解析

- i. 由题意得 $f'(x) = 2ae^x + 2a(x-1)e^x - 2x = 2axe^x - 2x = 2x(ae^x - 1)$,
因为 $0 < a < 1$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \ln \frac{1}{a} = -\ln a > 0$ 或 $x = 0$,
当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,
当 $0 < x < -\ln a$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, -\ln a)$ 上单调递减,
当 $x > -\ln a$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增,
故当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, -\ln a)$ 上单调递减, 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增.
- ii. 由 $f(x) > x - 4ae^x$, 得到 $(x+1)(2ae^x - x) > 0$,
因为 $x > -1$, 所以 $x+1 > 0$, 则 $2a > \left(\frac{x}{e^x}\right)_{\max}$,
令 $g(x) = \frac{x}{e^x} (x > -1)$, 则 $g'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,
当 $-1 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, 即 $g(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递增,
当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, 即 $g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(x) \leq g(1) = \frac{1}{e}$,
得到 $2a > \frac{1}{e}$, 所以 $a > \frac{1}{2e}$, 故 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2e}, +\infty\right)$.

- (3) 已知函数 $f(x) = x - \ln x - 2$.

- i. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程
- ii. 函数 $f(x)$ 在区间 $(k, k+1)$ ($k \in \mathbf{N}$) 上有零点, 求 k 的值
- iii. 记函数 $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - bx - 2 - f(x)$, 设 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) 是函数 $g(x)$ 的两个极值点, 若 $b \geq \frac{3}{2}$, 且 $g(x_1) - g(x_2) \geq k$ 恒成立, 求实数 k 的最大值.

解析

- i. 因为 $f(x) = x - \ln x - 2$, 所以 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 则切线斜率为 $f'(1) = 0$, 又 $f(1) = -1$, 切点为 $(1, -1)$, 所以切线方程为 $y = -1$;
- ii. $\because f'(x) = \frac{x-1}{x}, x \in (0, +\infty)$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x)$ 的极小值为 $f(1) = -1 < 0, f(e^{-2}) = e^{-2} - \ln e^{-2} - 2 = e^{-2} > 0$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上存在一个零点 x_3 , 此时 $k = 0$; 又 $f(3) = 3 - \ln 3 - 2 = 1 - \ln 3 < 0, f(4) = 4 - \ln 4 - 2 = 2 - 2\ln 2 = 2(1 - \ln 2) > 0$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(3, 4)$ 上存在一个零点 x_4 , 此时 $k = 3$, 综上, k 的值为 0 或 3;
- iii. 函数 $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - bx - 2 - f(x) = \ln x + \frac{1}{2}x^2 - (b+1)x, x \in (0, +\infty)$, 所以 $g'(x) = \frac{1}{x} + x - (b+1) = \frac{x^2 - (b+1)x + 1}{x}$, 由 $g'(x) = 0$ 得 $x^2 - (b+1)x + 1 = 0$, 依题意方程 $x^2 - (b+1)x + 1 = 0$ 有两不相等的正实根 x_1, x_2 , 根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = b+1 \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$, 又 $b \geq \frac{3}{2}, x_1 + \frac{1}{x_1} = b+1 \geq \frac{5}{2}, 0 < x_1 < x_2 = \frac{1}{x_1}$, 解得 $0 < x_1 \leq \frac{1}{2}, \therefore g(x_1) - g(x_2) = \ln \frac{x_1}{x_2} + \frac{1}{2}(x_1^2 - x_2^2) - (b+1)(x_1 - x_2) = 2\ln x_1 - \frac{1}{2}\left(x_1^2 - \frac{1}{x_1^2}\right)$, 构造函数 $F(x) = 2\ln x - \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right), x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$, 所以 $F'(x) = \frac{2}{x} - x - \frac{1}{x^3} = \frac{-(x^2 - 1)^2}{x^3} < 0, \therefore F(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 上单调递减, 所以当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $F(x)_{\min} = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{8} - 2\ln 2$, 因为 $g(x_1) - g(x_2) \geq k$ 恒成立, 所以 $k \leq \frac{15}{8} - 2\ln 2$, 则 k 的最大值为 $\frac{15}{8} - 2\ln 2$.

23. 利用导数证明不等式/求解不等式恒成立

(1) 已知函数 $f(x) = e^x + x^2 - (ax+1), x \in \mathbf{R}$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程为 $y = -x$.

- i. 求 a 的值
- ii. 证明: $f(x) > x^2 - 1$

解析

- i. $f'(x) = e^x + 2x - a$, 则 $f'(0) = 1 - a, f(0) = 0$, 则过切点 $(0, 0)$ 的切线方程为 $y - 0 = (1 - a)(x - 0)$, 即 $y = (1 - a)x$, 所以 $1 - a = -1$, 即 $a = 2$
- ii. 要证: $f(x) > x^2 - 1$, 即证: $e^x - 2x > 0$,
 设 $h(x) = e^x - 2x, h'(x) = e^x - 2$,
 令 $h'(x) = 0$, 解得 $x = \ln 2$,
 当 $x \in (-\infty, \ln 2)$ 时, $h(x)$ 单调递减, $x \in (\ln 2, +\infty)$ 时, $h(x)$ 单调递增,
 所以 $h(x) \geq h(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2\ln 2 = 2 - \ln 4 = \ln e^2 - \ln 4 > 0$,
 所以 $f(x) > x^2 - 1$.

(2) 已知函数 $f(x) = -\frac{1}{2}e^{2x} + 4e^x - ax, f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 .

- i. 求 a 的取值范围
- ii. 证明: $a - (a-1)\ln a - 2 < 0$

解析

i. 由题得 $f'(x) = -e^{2x} + 4e^x - a = 0$ 有两个根

令 $t = e^x$, 则 $-t^2 + 4t - a = 0$ 有两个正根,

令 $t_1 = e^{x_1}, t_2 = e^{x_2}$, 则 t_1, t_2 是方程 $t^2 - 4t + a = 0$ 的两个正根,

$$\text{则} \begin{cases} \Delta = (-4)^2 - 4a = 16 - 4a > 0 \\ t_1 t_2 = a > 0 \\ t_1 + t_2 = 4 \end{cases}, \text{解得 } 0 < a < 4.$$

经检验, 此时 $f(x)$ 有两个极值点.

ii. 证明: 令 $g(x) = x - (x-1)\ln x - 2$ ($0 < x < 4$), 则 $g'(x) = 1 - \left(\ln x + \frac{x-1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \ln x$,

$g''(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$, 则 $g'(x)$ 在 $(0, 4)$ 上单调递减.

又 $g'(1) = 1, g'(2) = \frac{1}{2} - \ln 2 < 0$, 故存在 $x_0 \in (1, 2)$, 使 $g'(x_0) = \frac{1}{x_0} - \ln x_0 = 0$, 即

$\frac{1}{x_0} = \ln x_0$, 则当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) > 0$;

当 $x \in (x_0, 4)$ 时, $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, $g(x)$ 在 $(x_0, 4)$ 上单调递减,

则 $g(x) \leq g(x_0) = x_0 - (x_0 - 1)\ln x_0 - 2 = x_0 - (x_0 - 1) \times \frac{1}{x_0} - 2 = x_0 + \frac{1}{x_0} - 3$.

又 $x_0 \in (1, 2)$, 则 $x_0 + \frac{1}{x_0} \in \left(2, \frac{5}{2}\right)$, 故 $g(x_0) = x_0 + \frac{1}{x_0} - 3 < 0$, 即 $g(x) < 0$, 所以 $a - (a-1)\ln a - 2 < 0$.

(3) 已知函数 $f(x) = \ln x - x + a$.

i. 若 $x > 0$ 时 $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围

ii. 若 $0 < a \leq 1$, 证明: 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) + x \leq (x-1)e^{x-a} + 1$

解析

i. $\ln x - x + a < 0 \implies a < x - \ln x$,

令 $g(x) = x - \ln x, x > 0$,

则 $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, 令 $g'(x) > 0$ 得 $x > 1$, 令 $g'(x) < 0$ 得 $0 < x < 1$,

故 $g(x) = x - \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

故 $g(x) = x - \ln x$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 也是最小值, 最小值为 $g(1) = 1$,

故 $a < 1$

ii. $f(x) + x \leq (x-1)e^{x-a} + 1 \iff \ln x + a \leq (x-1)e^{x-a} + 1$,

令 $h(x) = \ln x + a - 1 - (x-1)e^{x-a}, x \geq 1$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - xe^{x-a}$

$h''(x) = -\frac{1}{x^2} - (x+1)e^{x-a} < 0$ 恒成立, 故 $h'(x) = \frac{1}{x} - xe^{x-a}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减,

又 $0 < a \leq 1$, 故 $h'(1) = 1 - e^{1-a} \leq 0$, 故 $h'(x) = \frac{1}{x} - xe^{x-a} \leq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立, 故 $h(x) = \ln x + a - 1 - (x-1)e^{x-a}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减,

又 $h(1) = a - 1 \leq 0$, 故 $\ln x + a - 1 - (x-1)e^{x-a} \leq 0$, 结论得证.

(4) 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2$.

i. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求函数的单调区间;

ii. 若 $f(x) \leq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围;

iii. 求证: $2\ln(n+1) < 3 + \frac{5}{4} + \frac{7}{9} + \cdots + \frac{2n+1}{n^2}$.

解析

- i. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}x^2$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - x = \frac{1-x^2}{x}$, 令 $f'(x) > 0$ 可得 $0 < x < 1$, 增区间为 $(0, 1)$; 令 $f'(x) < 0$ 可得 $x > 1$, 减区间为 $(1, +\infty)$
- ii. 由 $f(x) \leq 0$ 恒成立, 可得 $a \geq \frac{\ln x}{x^2}$ 恒成立, 令 $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$, 则 $g'(x) = \frac{1-2\ln x}{x^3}$, 令 $g'(x) > 0$ 得 $0 < x < \sqrt{e}$, $g(x)$ 的增区间为 $(0, \sqrt{e})$, 令 $g'(x) < 0$ 得 $x > \sqrt{e}$, $g(x)$ 的减区间为 $(\sqrt{e}, +\infty)$, 所以 $g(x)$ 的最大值为 $g(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}$, 所以 $a \geq \frac{1}{2e}$, 故 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2e}, +\infty\right)$.

iii. 证明: 设 $h(x) = 2\ln(1+x) - 2x - x^2, x > 0$, $h'(x) = \frac{2}{x+1} - 2 - 2x = -\frac{2x^2+4x}{x+1}$, 当 $x > 0$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 为减函数, 所以 $h(x) < h(0) = 0$, 即 $2\ln(1+x) < 2x + x^2$, 令 $x = \frac{1}{n}$, 则 $2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{2n+1}{n^2}$, 所以 $2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{2 \times 1 + 1}{1^2}$, $2\ln\left(1+\frac{1}{2}\right) < \frac{2 \times 2 + 1}{2^2}$, $2\ln\left(1+\frac{1}{3}\right) < \frac{2 \times 3 + 1}{3^2}$, $2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{2 \times n + 1}{n^2}$.
以上各式相加可得 $2\ln(n+1) < 3 + \frac{5}{4} + \frac{7}{9} + \cdots + \frac{2n+1}{n^2}$.

注: 根据切线不等式 $\ln(1+x) \leq x$ 可以证得 $2\ln(n+1) < 2 + \frac{4}{4} + \frac{6}{9} + \cdots + \frac{2n}{n^2} < 3 + \frac{5}{4} + \frac{7}{9} + \cdots + \frac{2n+1}{n^2}$.

(5) 已知函数 $f(x) = xe^{ax} - e^x, a$ 是实数.

- i. 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的极值
- ii. 求最大的实数 a , 使得 $x > 0$ 时恒有 $f(x) < -1$
- iii. 对于正整数 n , 证明: $\frac{1}{\sqrt{1^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{2^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \ln(n+1)$.

解析

i. $f(x) = (x-1)e^x$, $f'(x) = xe^x$, 故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的唯一驻点, $x < 0$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严减; $x > 0$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严增; 故 $f(0) = -1$ 是 $f(x)$ 极大值, 无极小值.

ii. 设 $g(x) = f(x) + 1$, $f(x) < -1$ 即 $g(x) < 0$, $g(0) = 0$

$$g'(x) = (1+ax)e^{ax} - e^x, g'(0) = 0$$

$$g''(x) = (a^2x+2a)e^{ax} - e^x, g''(0) = 2a-1$$

若 $g''(0) > 0$, 即 $a > \frac{1}{2}$, 则 $\exists x_0 > 0$ 使 $g'(x)$ 在 $(0, x_0)$ 严增, 故 $g'(x) > 0$ 在 $(0, x_0)$ 恒成立, 使 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 严增, 故 $g(x) > 0$ 在 $(0, x_0)$ 恒成立, 矛盾

当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $g(x) \leq h(x) = xe^{\frac{x}{2}} - e^x + 1$, 故 $h'(x) = \left(1 + \frac{x}{2} - \sqrt{e^x}\right)\sqrt{e^x}$, 设 $m(x) =$

$1 + \frac{x}{2} - \sqrt{e^x}$, $m'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{e^x} < 0$, 因此 $h'(x) < 0$, 故 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严减, 故 $h(x) < h(0) = 0$

故 a 最大可取 $\frac{1}{2}$

iii. $\frac{1}{\sqrt{1^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{2^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \ln(n+1) \iff \frac{1}{\sqrt{1^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{2^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > (\ln(n+1) - \ln n) + (\ln n - \ln(n-1)) + \cdots + (\ln 2 - \ln 1)$

故只需证 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \geq \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 对 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立, 且等号不恒取等即可.

根据上一问可知 $xe^{\frac{x}{2}} - e^x + 1 < 0$ 对 $x > 0$ 恒成立, 换元 $t = e^x$, 即 $\ln t \cdot \sqrt{t} - t + 1 < 0$ 对 $t > 1$ 恒成立.

变形有 $\ln t < \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$, 令 $t = 1 + \frac{1}{n}$, 即有 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \geq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 得证.

(6) 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

- i. 讨论 $f(x)$ 的单调性
- ii. 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 求 b 的最大值
- iii. 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值 (精确到 0.001)

解析

- i. 因为 $f'(x) = e^x + \frac{1}{e^x} - 2 \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数
- ii. 易知 $g(0) = 0$
 $g'(x) = 2f'(2x) - 4bf'(x) = 2[e^{2x} + e^{-2x} - 2b(e^x + e^{-x}) + (4b - 2)]$
 令 $t = e^x + e^{-x}$, $t \geq 2$, 因此 $g'(x) = h(t) = 2[(t^2 - 2) - 2bt + (4b - 2)] = 2[t^2 - 2bt + (4b - 4)]$
 令 $h(t) = 0$, $t = 2$ 或 $2b - 2$, 因此 $g'(0) = h(2) = 0$
 ① 若对称轴 $t = b$ 在 $t = 2$ 及其左侧, 即 $b \leq 2$, 此时 $g'(x) \geq 0$ 恒成立, $g(x) > g(0) = 0$ 满足要求
 ② 若 $b > 2$, 则在 $t \in (2, 2b - 2)$, 即 $x \in (0, \ln(b - 1 + \sqrt{b^2 - 2b}))$ 内 $g'(x) < 0$, 故在该区间上 $g(x) < g(0) = 0$, 不满足要求.
- iii. 考虑 $g(\ln \sqrt{2}) = \frac{3}{2} - 2\sqrt{2}b + 2(2b - 1)\ln 2$
 当 $b \leq 2$ 时, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严增, 故 $g(\ln \sqrt{2}) > 0$, 代入 $b = 2$, 可得 $g(\ln \sqrt{2}) = \frac{3}{2} - 4\sqrt{2} + 6\ln 2 > 0$, 故 $\ln 2 > \frac{8\sqrt{2} - 3}{12} > 0.6928$
 当 $b > 2$ 时, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 先减后增, 考虑令 $g(\ln \sqrt{2}) < 0$
 $g(x)$ 在 $(0, \ln(b - 1 + \sqrt{b^2 - 2b}))$ 严减, 故当 $\ln(b - 1 + \sqrt{b^2 - 2b}) \geq \ln \sqrt{2}$ 时必有 $g(\ln \sqrt{2}) < 0$, 即 $b - 1 + \sqrt{b^2 - 2b} \geq \sqrt{2}$, 解得 $b \geq \frac{3\sqrt{2}}{4} + 1$
 代入 $b = \frac{3\sqrt{2}}{4} + 1$, $g(\ln \sqrt{2}) = -\frac{3}{2} - 2\sqrt{2} + (3\sqrt{2} + 2)\ln 2 < 0$, $\ln 2 < \frac{18 + \sqrt{2}}{28} < 0.6934$
 所以 $\ln 2$ 的近似值为 0.693.

- (7) 已知集合 $T = \{(x, y) \mid x > 1, y \in \mathbf{R}\}$, $M_a = \left\{ (x, y) \mid y = \left(a \ln x + \frac{1}{a}\right)^2 \right\}$. 如果存在 $(x_0, y_0) \in M_{a_0}$, 对属于 T 且不属于任意 $M_a (a \neq 0)$ 的所有元素 (x, y) , 都有 $y - x \leq y_0 - x_0$ 成立, 则 $y_0 - x_0$ 的取值范围是 $[8\ln 2 - 4, +\infty)$.

解析 当固定 x 的时候 $y = \left(a \ln x + \frac{1}{a}\right)^2 \geq (2\sqrt{\ln x})^2 = 4\ln x$, 故所有 $M_a (a \neq 0)$ 的并集为 $y = 4\ln x$ 及其上方部分.

故属于 T 且不属于任意 $M_a (a \neq 0)$ 的所有元素 (x, y) 构成集合 $\{(x, y) \mid y < 4\ln x, x > 1\}$

设 $z = y - x$, 即 $y = x + z$, 为斜率为 1 的动直线, 其纵截距为 z . 数形结合, 寻找边界 $y = 4\ln x$ 的斜率为 1 的切线为 $y = x + 4\ln 4 - 4$, 故 $z < 4\ln 4 - 4 = 8\ln 2 - 4$

因此 $y_0 - x_0 \in [8\ln 2 - 4, +\infty)$

- (8) 已知关于 x 的不等式 $(\ln x - kx)[x^2 - (k + 3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立, 则实数 k 的取值范围为 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$.

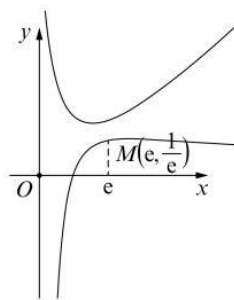
解析 $(\ln x - kx)[x^2 - (k + 3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立

即 $\left(\frac{\ln x}{x} - k\right)\left[x + \frac{4}{x} - (k + 3)\right] \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $\left(k - \frac{\ln x}{x}\right)\left[k - \left(x + \frac{4}{x} - 3\right)\right] \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $\frac{\ln x}{x} \leq k \leq x + \frac{4}{x} - 3$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

$y_1 = \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}, y_2 = x + \frac{4}{x} - 3 \geq 2\sqrt{x \times \frac{4}{x}} - 3 = 1$, 所以实数 k 的取值范围为 $k \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$.



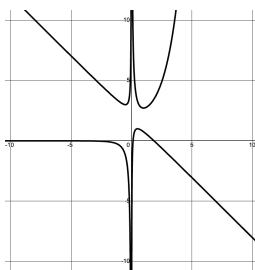
- (9) 设 $k \in \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的表达式分别为 $f(x) = e^x - kx, g(x) = x^2 + (k-2)x + \frac{1}{4}$, 若对任意的实数 x_0 , 皆有 $f(x_0) \cdot g(x_0) \geq 0$ 成立, 则 k 的取值范围是 $[1, e]$.

解析 $f(x_0) \cdot g(x_0) \geq 0$ 即 $[e^{x_0} - kx_0] \cdot \left[x_0^2 + (k-2)x_0 + \frac{1}{4}\right] \geq 0$

① 易知 $x_0 = 0$ 时不等式成立

② 当 $x_0 \neq 0$ 时, 即 $\left[\frac{e^{x_0}}{x_0} - k\right] \cdot \left[x_0 + (k-2) + \frac{1}{4x_0}\right] \geq 0$

即 $\left[k - \frac{e^{x_0}}{x_0}\right] \cdot \left[k - \left(2 - \left(x_0 + \frac{1}{4x_0}\right)\right)\right] \leq 0$



当 $x_0 < 0$, $\frac{e^{x_0}}{x_0} \in (-\infty, 0)$, $2 - \left(x_0 + \frac{1}{4x_0}\right) \in [3, +\infty)$

当 $x_0 > 0$, $\frac{e^{x_0}}{x_0} \in [e, +\infty)$, $2 - \left(x_0 + \frac{1}{4x_0}\right) \in (-\infty, 1]$

故 $k \in [1, e]$

24. 洛必达法则

- (1) 若对任意 $x \geq 1$, 不等式 $x(\ln x - ax) + a \leq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 不等式化为 $x \ln x - ax^2 + a \leq 0$

i. 方法 1 分类讨论

设 $f(x) = x \ln x - ax^2 + a$, 则 $f'(x) = \ln x + 1 - 2ax$, $f''(x) = \frac{1}{x} - 2a$

① 若 $a \leq 0$, 则 $f''(x) > 0$ 恒成立, 故 $f'(x)$ 严增, 故 $f'(x) \geq f'(1) = 1 - 2a > 0$, 故 $f(x)$ 严增, 故 $f(x) \geq f(1)$, 不符合要求

② 若 $a \geq \frac{1}{2}$, 则 $f''(x) \leq 0$ 恒成立, 故 $f'(x)$ 严减, 故 $f'(x) \leq f'(1) = 1 - 2a \leq 0$, 故 $f(x)$ 严减, 故 $f(x) \leq f(1)$, 满足要求

③ 若 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 则 $f''(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 大于 0, 故 $f'(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 严增, 故 $f'(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 大于 0, 故 $f(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 严增, 故 $f(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 大于 0, 不符合要求.

综上, $a \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

ii. 方法 2 参变分离

当 $x = 1$ 时恒成立, 参变分离有 $a \geq \frac{x \ln x}{x^2 - 1} (x > 1)$, 设 $f(x) = \frac{x \ln x}{x^2 - 1}$, 则 $f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(x^2 - 1) - 2x^2 \ln x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2 - 1 - (1 + x^2) \ln x}{(x^2 - 1)^2}$

令 $g(x) = x^2 - 1 - (1 + x^2) \ln x$, $g'(x) = 2x - 2x \ln x - \frac{1 + x^2}{x} = x - 2x \ln x - \frac{1}{x}$, $g''(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - 2(\ln x + 1)$, $g'''(x) = -\frac{2}{x^3} - \frac{2}{x} < 0$, 故 $g''(x) < 0$, 故 $g'(x) < 0$, 故 $g(x) < 0$, 故 $f'(x) < 0$, 根据洛必达法则可知 $f(x) < \frac{1}{2}$, 故 $a \geq \frac{1}{2}$

- (2) 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + a\right) \ln(x+1)$, 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在极值点, 求实数 a 的取值范围.

解析 $f'(x) = \left(-\frac{1}{x^2}\right) \ln(x+1) + \left(\frac{1}{x} + a\right) \frac{1}{x+1}$, 故 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点
 $f'(x) = 0 \iff (x+1) \ln(x+1) = ax^2 + x$

i. 方法 1 分类讨论

设 $g(x) = (x+1) \ln(x+1) - ax^2 - x$, 故 $g'(x) = \ln(x+1) - 2ax$, $g''(x) = \frac{1}{x+1} - 2a$

① 若 $a \leq 0$, 则 $g''(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 即 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严增, 又因为 $g'(0) = 0$, 所以 $g'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 即 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严增, 又因为 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 不符合要求

② 若 $a \geq \frac{1}{2}$, 则 $g''(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 即 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严减, 又因为 $g'(0) = 0$, 所以 $g'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 即 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严减, 又因为 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 不符合要求

③ 若 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 则 $g''(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2a} - 1\right)$ 大于 0, 在 $\left(\frac{1}{2a} - 1, +\infty\right)$ 小于 0. 故 $g'(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2a} - 1\right)$ 严增, 在 $\left(\frac{1}{2a} - 1, +\infty\right)$ 严减, 因为 $g'(0) = 0$, 由一次函数和对数函数性质可知 $x \rightarrow +\infty$ 时 $g'(x) < 0$, 故 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一变号零点 x_0

又因为 $g(0) = 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 严增, 在 $(x_0, +\infty)$ 严减, 由二次函数和对数函数性质可知 $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一变号零点 x_1

故 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点

因此 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 满足要求

ii. 方法 2 参变分离

将方程变形为 $a = \frac{(x+1) \ln(x+1) - x}{x^2}$, 设 $g(x) = \frac{(x+1) \ln(x+1) - x}{x^2}$, 则
 $g'(x) = \frac{x^2 \ln(x+1) - 2x[(x+1) \ln(x+1) - x]}{x^4} = \frac{(-x^2 - 2x) \ln(x+1) + 2x^2}{x^4} = \frac{(-x - 2) \ln(x+1) + 2x}{x^3}$

设 $h(x) = (-x - 2) \ln(x+1) + 2x$, 则 $h'(x) = -\ln(x+1) - \frac{x+2}{x+1} + 2 = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$,

$h''(x) = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} < 0$, 故 $h'(x) < h'(0) = 0$, 故 $h(x) < h(0) = 0$, 故 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严减

根据洛必达法则可得 $x \rightarrow 0$ 时 $g(x) \rightarrow \frac{1}{2}$, 因此 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$

25. 双变量恒成立问题

- (1) 已知函数 $f(x) = \frac{2-x}{e^x}$, 若对任意 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, 都有 $f(x_1) - f(x_2) \geq -\frac{1}{e^3}$ 成立, 则实数 a 的最小值为 2.

解析 $f(x_1) - f(x_2) \geq -\frac{1}{e^3}$ 即 $f_{\min} - f_{\max} \geq -\frac{1}{e^3}$

$f'(x) = \frac{x-3}{e^x}$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 3)$ 上减, 在 $(3, +\infty)$ 上增, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$,
 $f(3) = -\frac{1}{e^3}$

结合图象可知 $a = 2$.

(2) 已知函数 $f(x) = 2kx^2 - 4\ln x, g(x) = \ln \frac{x}{k}$, 其中 $x \in (0, e], k > 0$.

- 若 $y = f(x) + \frac{32}{9}x$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 求 k 的值
- 讨论函数 $f(x)$ 的单调性
- 若对任意 $x_1, x_2 \in (0, e]$, 当 $k > 1$ 时, 不等式 $f(x_1) > g(x_2) + 4$ 恒成立, 求 k 的取值范围

解析

i. 令 $t(x) = f(x) + \frac{32}{9}x$, 由题意 $f'(x) = 4kx - \frac{4}{x} = \frac{4kx^2 - 4}{x}, x \in (0, e], t'(x) = \frac{4kx^2 - 4}{x} + \frac{32}{9}$

由已知得 $t'(1) = \frac{4k-4}{1} + \frac{32}{9} = 0$, 解得 $k = \frac{1}{9}$,

此时 $t'(x) = \frac{\frac{4}{9}x^2 - 4}{x} + \frac{32}{9} = \frac{4(x-1)(x+9)}{9x}$,
 易知在区间 $(0, 1)$ 上 $f(x)$ 单调递增, 在 $(1, e)$ 上 $f(x)$ 单调递减,
 则函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 因此 $k = \frac{1}{9}$

ii. 由题意 $f(x) = \frac{4k(x^2 - \frac{1}{k})}{x} = \frac{4k(x + \frac{\sqrt{k}}{k})(x - \frac{\sqrt{k}}{k})}{x}$, 其中 $x \in (0, e], k > 0$

① 当 $\frac{\sqrt{k}}{k} < e$, 即 $k > \frac{1}{e^2}$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{k}}{k})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\sqrt{k}}{k}, e]$ 上单调递增.

② 当 $\frac{\sqrt{k}}{k} \geq e$, 即 $0 < k \leq \frac{1}{e^2}$, 则 $f(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递减

综上, 当 $0 < k \leq \frac{1}{e^2}$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, e]$

当 $k > \frac{1}{e^2}$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, \frac{\sqrt{k}}{k})$, 单调递增区间为 $(\frac{\sqrt{k}}{k}, e]$.

iii. 当 $k > 1 > \frac{1}{e^2}$ 时, 由 (2) 可知当 $x = \frac{\sqrt{k}}{k}$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 即 $f(x)_{\min} = f(\frac{\sqrt{k}}{k}) = 2 + 2\ln k$,

由 $g(x) = \ln \frac{x}{k} = \ln x - \ln k$, 可得 $g(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增,

即当 $x = e$ 时, $g(x)_{\max} = g(e) = 1 - \ln k$,

对任意 $x_1, x_2 \in (0, e]$, 当 $k > 1$ 时, 不等式 $f(x_1) > g(x_2) + 4$ 恒成立,

则必有 $f(x)_{\min} > g(x)_{\max} + 4$, 即 $2 + 2\ln k > 1 - \ln k + 4$, 解得 $k > e$,

所以 k 的取值范围是 $(e, +\infty)$.

(3) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - (2a+1)x + 2\ln x$ ($a \in \mathbf{R}$)

- 求 $y = f(x)$ 单调区间
- 设 $g(x) = x^2 - 2x$, 若对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, 均存在 $x_2 \in (0, 2]$, 使得 $f(x_1) < g(x_2)$, 求 a 的取值范围.

解析

i. $f'(x) = ax - (2a + 1) + \frac{2}{x} = \frac{(ax - 1)(x - 2)}{x} (x > 0)$

① 若 $a < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内严增, 在 $(2, +\infty)$ 严减

② 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内严增, 在 $(2, +\infty)$ 严减

③ 若 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 严增, 在 $\left(2, \frac{1}{a}\right)$ 严减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 严增.

④ 若 $a = \frac{1}{2}$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严增

⑤ 若 $a \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 则 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 严增, 在 $\left(\frac{1}{a}, 2\right)$ 严减, 在 $(2, +\infty)$ 严增.

ii. 由题意可知 $g(x)$ 在 $(0, 2]$ 上的最大值大于 $f(x)$ 在 $(0, 2]$ 上的最大值. $g(x)$ 在 $(0, 2]$ 上的最大值为 0.

① 若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则 $f(x) \leq f(2) = -2 - 2a + 2\ln 2$, 当 $a \in \left(\ln 2 - 1, \frac{1}{2}\right]$ 时满足要求

② 若 $a \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 则 $f(x) \leq f\left(\frac{1}{a}\right) = -\frac{1}{2a} - 2 - 2\ln a$

设 $h(a) = -\frac{1}{2a} - 2 - 2\ln a$, $h'(a) = \frac{1}{2a^2} - \frac{2}{a}$, $h'(a) < 0$ 在 $a \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恒成立, 故

$h(a) < h\left(\frac{1}{2}\right) = -3 + 2\ln 2 < 0$, 因此满足要求

综上, $a \in (\ln 2 - 1, +\infty)$

26. 利用导数研究不等式存在性问题

(1) 已知函数 $f(x) = x \ln x$, 若存在 $x \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x) \leq \frac{-x^2 + mx - 3}{2}$ 成立, 则实数 m 的最小值是 4

解析 由 $f(x) \leq \frac{-x^2 + mx - 3}{2} \implies m \geq \frac{2x \ln x + x^2 + 3}{x} (x > 0)$ 能成立, 问题转化为 $m \geq \left(2 \ln x + x + \frac{3}{x}\right)_{\min}$

令 $g(x) = 2 \ln x + x + \frac{3}{x} \implies g'(x) = \frac{2}{x} + 1 - \frac{3}{x^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2}$,

由 $x > 1 \implies g'(x) > 0$; 由 $0 < x < 1 \implies g'(x) < 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x)_{\min} = g(1) = 4$, 则 $m \geq 4$

(2) 已知 $a > -1$, 存在唯一的整数 x_0 , 使得 $(x_0 - 1)e^{2x_0} + ax_0 - 2a < 0$ 成立, 则 a 的取值范围是 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{2}{3e^2}\right]$

解析 设 $f(x) = (x - 1)e^{2x}$, $y = -a(x - 2)$

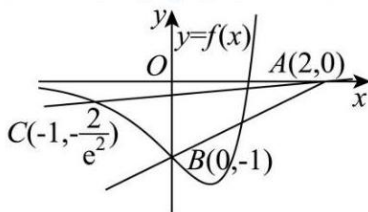
由题意可知函数 $f(x)$ 在直线 $y = -a(x - 2)$ 下方的图象有且只有一个点的横坐标为整数,

因为 $f(x) = (x - 1)e^{2x}$, 所以 $f'(x) = (2x - 1)e^{2x}$, 由 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \frac{1}{2}$, 由 $f'(x) < 0$

, 解得 $x < \frac{1}{2}$, 则 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递减;

又 $f(0) = -1$, $f(-1) = -2e^{-2}$, $f(1) = 0$, 即 $f(x)$ 过点 $B(0, -1)$, $C(-1, -2e^{-2})$, 且当 $x < 1$ 时 $f(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $f(x) > 0$

如图, 作出 $f(x)$ 的大致图象如下所示:



因为直线 $y = -a(x - 2)$ 过定点 $A(2, 0)$ ，且当 $x = 1$ 时 $y = a$ ，
所以 $k_{AC} \leq -a < k_{AB}$ ，即 $\frac{2}{3e^2} \leq -a < \frac{1}{2}$ ，故 $-\frac{1}{2} < a \leq -\frac{2}{3e^2}$ ，
即 a 的取值范围是 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{2}{3e^2}\right]$ 。

(3) 已知函数 $f(x) = ax - \ln x, a \in \mathbf{R}$

i. 讨论 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的单调性

ii. 若 $x \in (0, e]$ ，不等式 $f(x) \leq 3$ 有解，求 a 的取值范围

解析

i. 函数 $f(x) = ax - \ln x$ ，求导得 $f'(x) = a - \frac{1}{x}$ ，由 $x \in [1, 2]$ ，得 $\frac{1}{x} \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ ，

当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时， $f'(x) \leq 0$ ，当且仅当 $a = \frac{1}{2}$ ， $x = 2$ 时取等号，函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减；

当 $a \geq 1$ 时， $f'(x) \geq 0$ ，当且仅当 $a = 1, x = 1$ 时取等号，函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增；

当 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时，由 $f'(x) < 0$ ，得 $1 \leq x < \frac{1}{a}$ ；由 $f'(x) > 0$ ，得 $\frac{1}{a} < x \leq 2$ ，

因此函数 $f(x)$ 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{a}, 2\right]$ 上单调递增，

所以当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减；

当 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{a}, 2\right]$ 上单调递增；

当 $a \geq 1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增。

ii. 依题意，不等式 $ax - \ln x \leq 3$ 在 $x \in (0, e]$ 时有解，即 $a \leq \frac{3}{x} + \frac{\ln x}{x}$ 在 $x \in (0, e]$ 时有解。

令 $g(x) = \frac{3}{x} + \frac{\ln x}{x}, x \in (0, e]$ ，求导得 $g'(x) = -\frac{3}{x^2} + \frac{1 - \ln x}{x^2} = -\frac{2 + \ln x}{x^2}$ ，

由 $g'(x) > 0$ ，得 $0 < x < \frac{1}{e^2}$ ；由 $g'(x) < 0$ ， $\frac{1}{e^2} < x \leq e$ ，

函数 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{e^2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1}{e^2}, e\right]$ 上单调递减，

当 $x = \frac{1}{e^2}$ 时，函数 $g(x)$ 取得最大值 $g\left(\frac{1}{e^2}\right) = e^2$ ，因此 $a \leq e^2$ ，

所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, e^2]$ 。

27. 同构-脱壳

(1) 已知 $a > 0$ ，设函数 $f(x) = e^{2x} + (2 - a)x - \ln x - \ln a$ ，若 $f(x) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，
则 a 的取值范围是 $(0, 2e]$

解析 由题意可知： $f(x) = e^{2x} + (2 - a)x - \ln x - \ln a \geq 0$ ，整理可得 $e^{2x} + \ln(e^{2x}) \geq ax + \ln(ax)$

设 $g(x) = x + \ln x, x > 0$ ，则 $g'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ ，可知 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增，

由题意可知： $g(e^{2x}) \geq g(ax)$ ，则 $e^{2x} \geq ax$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 内恒成立，可得 $a \leq \frac{e^{2x}}{x}$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 内恒成立

设函数 $h(x) = \frac{e^{2x}}{x}, x > 0$, 则 $h'(x) = \frac{(2x-1)e^{2x}}{x^2}$,

令 $h'(x) > 0$, 解得 $x > \frac{1}{2}$, 令 $h'(x) < 0$, 解得 $0 < x < \frac{1}{2}$;

可知 $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内单调递减, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内单调递增, 所以 $h(x)$ 的最小值为 $h(\frac{1}{2}) = 2e$, 可得 $0 < a \leq 2e$, 所以 a 的取值范围为 $(0, 2e]$.

- (2) 对于 $x \in (0, +\infty)$, 不等式 $e^x - \ln(mx) + (1-m)x \geq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为 $0 < m \leq e$

解析 已知 $x \in (0, +\infty)$, 由 $e^x - \ln(mx) + (1-m)x \geq 0$ 得, $e^x + x \geq e^{\ln(mx)} + \ln(mx)$, 构造函数 $f(x) = e^x + x$, 则 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 则由 $f(x) \geq f(\ln(mx))$ 得: $x \geq \ln(mx)$, 即 $m \leq \frac{e^x}{x}$

令 $g(x) = \frac{e^x}{x}, x \in (0, +\infty), g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, 当 $x \in (0, 1), g'(x) < 0$, 则 $g(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty), g'(x) > 0$, 则 $g(x)$ 单调递增

故 $g(x)_{\min} = g(1) = e$, 则 $m \leq e$, 又 $m > 0$, 则 $0 < m \leq e$.

- (3) 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} - x + 1$. 若对于任意的 $(0, +\infty), f(x) + x + \frac{1}{x} \leq ae^x$ 恒成立, 求实数 a 的最小值.

解析 $\frac{\ln x}{x} - x + x + 1 + \frac{1}{x} \leq ae^x$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $a \geq \frac{\ln x + x + 1}{xe^x}$, 令 $t = xe^x$, 则 $\ln t = x + \ln x$, 故有 $a \geq \frac{\ln t + 1}{t}$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 恒成立.

注: 若为填空题, 此时直曲分离, 数形结合可出答案

设 $g(t) = \frac{\ln t + 1}{t}, g'(t) = \frac{-\ln t}{t^2}$, 故 $t \in (0, 1)$ 时 $g'(t) > 0, g(t)$ 严增, $t \in (1, +\infty)$ 时 $g'(t) < 0, g(t)$ 严减, 因此 $a \geq g(1) = 1$, 所以 a 的最小值为 1

28. 逆向构造

- (1) 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 其导函数为 $f'(x)$, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $f'(x) \cos x + f(x) \sin x < 0$ 成立, 则关于 x 的不等式 $f(x) < 2f(\frac{\pi}{3}) \cos x$ 的解集为 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}) \cup (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

解析 设 $F(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$, 则 $F(x)$ 为偶函数

$F'(x) = \frac{f'(x)\cos x + f(x)\sin x}{\cos^2 x}$, 故 $F(x)$ 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 严格减

$f(x) < 2f(\frac{\pi}{3}) \cos x \iff F(x) < F(\frac{\pi}{3})$, 故根据 $F(x)$ 性质可知解集为 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}) \cup (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

- (2) 定义在 $(-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$ 上的奇函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) \tan x - f(x) > 0$, 则不等式 $f(x) < 2f(\frac{\pi}{6}) \sin x$ 的解集为 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}) \cup (0, \frac{\pi}{6})$.

解析 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) \tan x - f(x) > 0 \iff f'(x) \sin x - f(x) \cos x > 0$

设 $F(x) = \frac{f(x)}{\sin x}, F'(x) = \frac{f'(x)\sin x - f(x)\cos x}{\sin^2 x} > 0$, 则 $F(x)$ 为偶函数, 在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 严减, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 严增

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f(x) < 2f(\frac{\pi}{6}) \sin x \iff F(x) < F(\frac{\pi}{6})$, 当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $f(x) < 2f(\frac{\pi}{6}) \sin x \iff F(x) > F(\frac{\pi}{6})$, 故原不等式解集为 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}) \cup (0, \frac{\pi}{6})$

- (3) 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 其导函数为 $f'(x)$, 对定义域内的任意 x , 都有 $2f(x) + xf'(x) > 2$ 成立, 则不等式 $x^2 f(x) - 4f(2) < x^2 - 4$ 的解集为 $(-2, 0) \cup (0, 2)$.

解析 设 $F(x) = x^2 f(x) - x^2$, 则 $F'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x) - 2x = x[2f(x) + xf'(x) - 2]$, 故 $F(x)$ 为偶函数, 在 $(-\infty, 0)$ 严减, 在 $(0, +\infty)$ 严增

$x^2 f(x) - 4f(2) < x^2 - 4 \iff F(x) < F(2)$, 故解集为 $(-2, 0) \cup (0, 2)$

- (4) 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)$, 其导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) - 2f(x) > 0, f(-1) = \frac{1}{2}$, 则不等式 $2f(x) < x^2$ 的解集是 $(-1, 1)$.

解析 设 $F(x) = \frac{f(x)}{x^2}$, 则 $F'(x) = \frac{f'(x)x^2 - 2xf(x)}{x^2} = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x}$, 故 $F(x)$ 为偶函数, 在 $(-\infty, 0)$ 严减, 在 $(0, +\infty)$ 严增, $F(-1) = f(-1) = \frac{1}{2}$

当 $x = 0$ 时, 不等式满足, 当 $x \neq 0$ 时 $2f(x) < x^2 \iff F(x) < \frac{1}{2}$, 故解集为 $(-1, 1)$

注: $xf'(x) - 2f(x) > 0$ 中有商的导数结构, 因为 $f(x)$ 系数为 2, 考虑构造 $y = \frac{f(x)}{x^2}$

- (5) 函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 满足 $2f(x) + f'(x) > 2$, 且 $f(1) = 2025$, 则不等式 $f(x) > 1 + \frac{2024}{e^{2x-2}}$ 的解集是 $(1, +\infty)$

解析 设 $F(x) = f(x)e^{2x-2} - e^{2x-2}$, 则 $F'(x) = [f'(x) + 2f(x) - 2]e^{2x-2}$, 故 $F'(x) > 0$, $F(1) = 2024$

$f(x) > 1 + \frac{2024}{e^{2x-2}} \iff F(x) > 2024$, 故解集为 $(1, +\infty)$

注: 尝试构造过的函数: $y = f(x)e^{2x}, y = f(x)e^{2x-2}$

- (6) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域为 $R, f(1) = -1$, 且 $f'(x) < 3f(x) + 6$, 则不等式 $f(\ln x) + 2 > \frac{x^3}{e^3}$ 的解集为 $(0, e)$

解析 令 $t = \ln x, F(x) = f(x) + 2, f(\ln x) + 2 > \frac{x^3}{e^3} \iff F(t) > \frac{e^{3t}}{e^3}, F(1) = 1$

$f'(x) < 3f(x) + 6 \iff F'(x) < 3F(x), \left(\frac{F(x)}{e^{3x}}\right)' = \frac{F'(x) - 3F(x)}{e^{3x}} < 0$

$F(t) > \frac{e^{3t}}{e^3} \iff \frac{F(t)}{e^{3t}} > \frac{F(1)}{e^3}$, 故 $t < 1$, 即 $\ln x < 1$, 解得 $x \in (0, e)$

- (7) 已知连续函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 R , 且 $(x-2)[f'(x) - f(x)] > 0 (x \neq 2)$, $f(4-x) = f(x)e^{4-2x}$, 则不等式 $e^3 f(\ln x) < xf(3)$ 的解集是 (e, e^3)

解析

$f(4-x) = f(x)e^{4-2x} \iff f(4-x)e^x = f(x)e^{4-x} \iff \frac{f(4-x)}{e^{4-x}} = \frac{f(x)}{e^x}$

设 $F(x) = f(x)e^{-x}$, 则 $F(4-x) = F(x)$, 即 $F(x)$ 关于 $x = 2$ 对称.

$F'(x) = [f'(x) - f(x)]e^{-x}$

由 $(x-2)[f'(x) - f(x)] > 0$ 可知在 $x > 2$ 时 $[f'(x) - f(x)] > 0$, 在 $x < 2$ 时 $[f'(x) - f(x)] < 0$

因此连续函数 $F(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 严增, 在 $(-\infty, 2)$ 严减

$e^3 f(\ln x) < xf(3) \iff F(\ln x) < F(3)$, 根据 $F(x)$ 的性质可知不等式即 $\ln x \in (1, 3)$, 故 $x \in (e, e^3)$

- (8) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty), f'(x)$ 为其导函数, 若 $\forall x \in (0, +\infty), f(x) > [f(x) - xf'(x)] \ln x$, 则不等式 $f(x)(e^{x-1} - 1) > 0$ 的解集是 $(1, +\infty)$.

解析 设 $F(x) = \frac{f(x) \ln x}{x}$

则 $F'(x) = \frac{\left[f'(x) \ln x + \frac{f(x)}{x}\right]x - f(x) \ln x}{x^2} = \frac{x \ln x \cdot f'(x) + (1 - \ln x)f(x)}{x^2}$, 故 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严增, $F(1) = 0$, 故 $f(x) > 0$, 因此 $f(x)(e^{x-1} - 1) > 0$ 的解集是 $(1, +\infty)$

注: $f(x) > [f(x) - xf'(x)] \ln x$ 中存在 $\frac{f(x)}{x}$ 的导数结构和 $\ln x$

(9) 填写下表

不等式	构造函数
$xf'(x) + f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = xf(x)$
$xf'(x) - f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{x}$
$f'(x) + f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = e^x f(x)$
$f'(x) - f(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$
$xf'(x) + nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = x^n f(x)$
$xf'(x) - nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{x^n}$
$f'(x) + nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = e^{nx} f(x)$
$f'(x) - nf(x) > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{e^{nx}}$
$f(x) + f'(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \sin x f(x)$
$f(x) - f'(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$
$f'(x) - f(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \cos x f(x)$
$f'(x) + f(x) \tan x > 0$ (或 < 0)	$F(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$

29. 割线斜率

(1) $f(x) = x^3 + ax^2 + 2x - a^2$, 若 $\forall x_1, x_2 \in [1, 2], x_1 < x_2$, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 2$ 成立, 则 a 的最大值为 -3

解析

i. 利用拉格朗日中值定理逆变换

$f'(x) \leq 2$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 即 $3x^2 + 2ax + 2 \leq 2$ 在 $x \in [1, 2]$ 上恒成立, 故 $a \leq -\frac{3}{2}x$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立 $\therefore a = -3$

ii. 构造函数

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 2 \iff f(x_1) - f(x_2) > 2x_1 - 2x_2 \iff f(x_1) - 2x_1 > f(x_2) - 2x_2$$

故 $F(x) = f(x) - 2x$ 在 $[1, 2]$ 内为减函数, 故 $F'(x) = 3x^2 + 2ax \leq 0$ 在 $[1, 2]$ 恒成立, 即 $a \leq -\frac{3x}{2}$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立 $\therefore a = -3$

注: 拉格朗日中值定理: 如果 $f(x)$ 满足在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 则至少有一点 $(a < \xi < b)$, 使等式 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$ 成立; 即每一条割线都能找到与之平行的切线.

拉格朗日中值定理不存在逆定理, 即并非每一条切线都能找到与之平行的割线, 如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 的切线则不存在与之平行的割线

如果 $f(x)$ 满足在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导 (存在二阶导) 则在 $[a, b]$ 内端点和拐点 (凹凸性改变的点, 通常为二阶导变号零点) 处, 使得导函数取得最值的位置的切线找不到与之平行的割线 (不考虑局部线性的特殊情况).

故在填选中, 可以进行如下转化:

$$\textcircled{1} \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > m \implies f'(x) \geq m$$

$$\textcircled{2} \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < m \implies f'(x) \leq m$$

- (2) 设函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - 2a \ln x + (a-2)x, a \in R$, 若果存在实数 a , 对于不相等正数 x_1, x_2 , 不等式 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > a$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

解析

- i. 利用拉格朗日中值定理逆变换

$f'(x) \geq a$ 恒成立, 即 $x - \frac{2a}{x} + a - 2 \geq a$ 在 $x > 0$ 恒成立, 故 $x^2 - 2x \geq 2a$ 在 $x > 0$ 恒成立, 解得 $a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

- ii. 构造函数不妨设 $x_1 > x_2$

$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > a \iff f(x_1) - ax_1 > f(x_2) - ax_2$, 即 $F(x) = f(x) - ax$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数, 故 $F'(x) = x - \frac{2a}{x} - 2 \geq 0$ 在 $x > 0$ 恒成立, 故 $x^2 - 2x \geq 2a$ 在 $x > 0$ 恒成立, 解得 $a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

- (3) $f(x) = (-x-1)\ln x + a(x-1)$, 若对 $x \in (1, +\infty)$ 都有 $f(x) < 0$ 成立, 则 a 的取值范围 $\left(-\infty, 2\right]$

解析 $x \in (1, +\infty)$ 都有 $f(x) < 0$ 即 $a < \frac{(x+1)\ln x}{x-1} = \frac{(x+1)\ln x - 0}{x-1}$

令 $g(x) = (x+1)\ln x$, 可知 $a < \frac{g(x) - g(1)}{x-1}$, 故 $g'(x) \geq a$ 对 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立

$$g'(x) = \ln x + \frac{1}{x} + 1, g''(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} > 0$$

则 $g'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严增, 故 $g'(x)_{\min} = g'(1) = 2$, 故 $a \leq 2$

- (4) 已知 $f(x), g(x)$ 都是定义域为 R 的函数, 且 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 满足 $f(x) + g(x) = ax^2 + x + 2$, 若对任意的 $1 < x_1 < x_2 < 2$, 都有 $\frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2} > -3$ 成立, 则实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$

解析 $f(x) = x, g(x) = ax^2 + 2$

- i. 方法 1

$g'(x) \geq -3$ 在 $(1, 2)$ 恒成立, 即 $2ax \geq -3$ 在 $(1, 2)$ 恒成立, 故 $a \geq \frac{3}{4}$

- ii. 方法 2

$\frac{a(x_1^2 - x_2^2)}{x_1 - x_2} > -3$, 即 $a(x_1 + x_2) > -3$ 故 $a \geq -\frac{3}{4}$

- (5) 已知函数 $f(x) = x^2 \ln x$.

- i. 求函数 $f(x)$ 的极值

- ii. 证明: 对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f(x) \geq x - 1$

- iii. 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$.

解析

- i. 因为 $f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$,

令 $f'(x) = x(2 \ln x + 1) = 0, x = \frac{1}{\sqrt{e}}$,

又因为 $x \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right), f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减; $x \in \left(\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right), f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增;

所以 $f(x)$ 的极小值为 $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$, 无极大值.

- ii. 令 $t(x) = x \ln x - 1 + \frac{1}{x}, f(x) \geq x - 1$ 即 $t(x) \geq 0$

可得 $t'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x^2}$, $t''(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3} > 0$, 故 $t'(x)$ 单调递增, $t'(1) = 0$
 $t(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, 所以 $t(x)_{\min} = t(1) = 0$, 得证.

- iii. 不妨设 $x_1 > x_2$, 则 $x_2 - x_1 \leq f(x_1) - f(x_2) \leq x_1 - x_2$, 即 $\begin{cases} f(x_1) - x_1 \leq f(x_2) - x_2 \\ f(x_1) + x_2 \geq f(x_2) + x_1 \end{cases}$
 即 $F_1(x) = f(x) - x$ 在 $(0, 1)$ 内为减函数, $F_2(x) = f(x) + x$ 在 $(0, 1)$ 内为增函数
 即 $F_1'(x) = 2x \ln x + x - 1 \leq 0$, $F_2'(x) = 2x \ln x + x + 1 \geq 0$
 $2x \ln x + x - 1 \leq 0 \iff 2 \ln x + 1 - \frac{1}{x} \leq 0$, 令 $G_1(x) = 2 \ln x + 1 - \frac{1}{x}$, 则 $G_1'(x) = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{2x+1}{x^2} > 0$, 因此 $G_1(x) < G_1(1) = 0$, 故前者成立
 $2x \ln x + x + 1 \geq 0 \iff 2 \ln x + 1 + \frac{1}{x} \geq 0$, 令 $G_2(x) = 2 \ln x + 1 + \frac{1}{x}$, 则 $G_2'(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{2x-1}{x^2}$, 故 $G_2'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$, $G_2'(x) < 0$, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$, $G_2'(x) > 0$, 故 $G_2(x) \geq G_2(\frac{1}{2}) = -2 \ln 2 + 3 > 0$, 故后者成立.

30. 函数零点 (方程根) 的个数问题

(1) 已知函数 $f(x) = 4x^3 + 3tx^2 - 6t^2x + t - 1, x \in \mathbf{R}$, 其中 $t \in \mathbf{R}$

- 当 $t \neq 0$ 时, 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间
- 证明: 对任意 $t \in (0, +\infty)$, $y = f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上均存在零点.

解析

- $f'(x) = 12x^2 + 6tx - 6t^2$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x_1 = -t, x_2 = \frac{t}{2}$
 - 若 $t < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{t}{2})$ 和 $(-t, +\infty)$ 内严格增, 在 $(\frac{t}{2}, -t)$ 严格减
 - 若 $t > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -t)$ 和 $(\frac{t}{2}, +\infty)$ 内严格增, 在 $(-t, \frac{t}{2})$ 严格减
- $f(0) = t - 1, f(1) = 3 + 4t - 6t^2$ 当 $t \in (0, 1) \cup (\frac{2+\sqrt{22}}{6}, +\infty)$, 端点处满足函数零点存在定理, 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内必有零点.
 若 $t \in [1, \frac{2+\sqrt{22}}{6}]$, 则 $f(x)$ 在 $(0, \frac{t}{2})$ 严格减, 在 $(\frac{t}{2}, 1)$ 严格增, 故在 $(0, 1)$ 存在极小值 $f(\frac{t}{2}) = -\frac{7}{4}t^3 + (t-1) < 0$, 又因为此时 $f(0) > 0$, 因此在 $(0, \frac{t}{2})$ 内满足零点存在定理, 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内必有零点.

(2) 下列给出的四个函数中, 零点的个数最多的是 (B)

- (A) $y = \frac{2x}{x-1}$ (B) $y = \ln x - \frac{1}{3}x$
 (C) $y = e^x - (x+1)$ (D) $y = 2^x + \lg x$

解析 A. $y = \frac{2x}{x-1} = 0$, 得 $x = 0$, 有 1 个零点

B. $f(x) = \ln x - \frac{1}{3}x, f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{3} = 0$, 得 $x = 3$, 当 $0 < x < 3$ 时, $y' > 0$, 函数单调递增, 当 $x > 3$ 时, $y' < 0$, 函数单调递减, 当 $x = 3$ 时, 函数取得最大值 $\ln 3 - 1 > 0$, 且 $f(1) = -\frac{1}{3} < 0$, 所以 $x \in (1, 3)$ 只有 1 个零点, $f(e^2) = 2 - \frac{e^2}{3} < 0$, 所以在区间 $(3, e^2)$ 只有 1 个零点, 所以函数 $y = \ln x - \frac{1}{3}x$ 有 2 个零点

C. $y = e^x - (x+1), y' = e^x - 1 = 0$, 得 $x = 0$, 当 $x < 0$ 时, $y' < 0$, 函数单调递减, 当 $x > 0$ 时, $y' > 0$, 函数单调递增, 所以当 $x = 0$ 时, 函数取得最小值 0, 所以 $y = e^x - (x+1)$ 只有 1 个零点,

D. $f(x) = 2^x + \lg x$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 单调递增, $f\left(\frac{1}{100}\right) = 2^{\frac{1}{100}} - 2 < 0$, $f(1) = 2 > 0$, 所以函数 $y = 2^x + \lg x$ 只有 1 个零点

- (3) 函数 $f(x) = \frac{2}{3}x^4 - x \ln x - x$ 的零点个数为 2

解析 由题可得 $x \in (0, +\infty)$, 故令 $f(x) = \frac{2}{3}x^4 - x \ln x - x = 0$, 即 $\frac{2}{3}x^3 - \ln x - 1 = 0$. 令

$$g(x) = \frac{2}{3}x^3 - \ln x - 1, \text{ 则 } g'(x) = 2x^2 - \frac{1}{x} = \frac{2x^3 - 1}{x}$$

$$\text{由 } g'(x) > 0 \implies x > 2^{-\frac{1}{3}}, g'(x) < 0 \implies 0 < x < 2^{-\frac{1}{3}},$$

所以在 $(2^{-\frac{1}{3}}, +\infty)$ 单调递增, 在 $(0, 2^{-\frac{1}{3}})$ 递减, 又 $g(1) < 0$, $g\left(\frac{1}{e}\right) > 0$, $g(3) > 0$,

$g(x)$ 在 $(0, 2^{-\frac{1}{3}})$ 与 $(2^{-\frac{1}{3}}, +\infty)$ 分别有一个零点, 所以 $g(x)$ 有两个零点, 故 $f(x)$ 有两个零点

- (4) 若函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 有 3 个零点, 则实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$

解析 因为 $f(0) \neq 0$, 所以 $f(x) = e^x - ax^2$ 有 3 个零点即 $y = a$ 和 $g(x) = \frac{e^x}{x^2}$ 有 3 个交点,

$$g'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$$

① 当 $x < 0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 严增, 值域为 $(0, +\infty)$

② 当 $x \in (0, 2)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 严减, 值域为 $\left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$

③ 当 $x > 2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 严增, 值域为 $\left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$

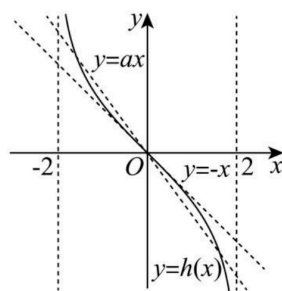
故可知 $a \in \left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$ 满足要求.

- (5) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{2-x}{2+x} - 2mx$ 有且仅有 3 个零点, 则 m 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$

解析 由 $f(x) = 0$, 得 $\ln \left(\frac{2-x}{2+x}\right) = 2mx$, 令函数 $h(x) = \ln \frac{2-x}{2+x}$, 其定义域为 $(-2, 2)$,

$h(-x) + h(x) = 0$, 函数 $h(x)$ 为奇函数, $h(x) = \ln \left(\frac{2-x}{2+x}\right) = \ln \left(\frac{4}{2+x} - 1\right)$ 严减

依题意, 直线 $y = 2mx$ 与函数 $h(x)$ 的图象有且仅有 3 个交点. 求导可得曲线 $y = h(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = -x$, 作出 $h(x)$ 的图象, 如图:



观察图象知, 当 $2m < -1$ 时, 直线 $y = 2mx$ 与函数 $h(x) = \ln \left(\frac{2-x}{2+x}\right)$ 的图象有且仅有 3 个交点, 所以 m 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$.

- (6) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + \cos x - x$, $x \in (-1, \pi)$.

i. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程

ii. 求 $f(x)$ 零点的个数

解析

- i. 因为 $f(x) = \ln(1+x) + \cos x - x, x \in (-1, \pi)$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \sin x - 1, f'(0) = 0, f(0) = 1$, 所以切线方程为 $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$, 即 $y = 1$.
- ii. $f'(0) = 0$, 当 $x \in (0, \pi)$, $\frac{1}{1+\pi} < \frac{1}{1+x} < 1, -1 < -\sin x < 0$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \sin x - 1 < 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减
- 令 $h(x) = \ln x - x, h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$,
 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0, h(x)$ 单调递增, 且 $h(1) = -1$,
 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0, h(x)$ 单调递减;
 所以 $h(x)_{\max} = h(1) = -1$, 即 $h(x) = \ln x - x < 0$,
 所以 $h(1+\pi) = \ln(1+\pi) - (1+\pi) < -1 < 0$,
 所以 $f(\pi) = \ln(1+\pi) - (1+\pi) < 0$,
 又因为 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 单调递减, 根据零点存在定理 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 有唯一零点.
 令 $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} - \cos x$, 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f''(x) < 0$, $f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 又因为 $f'(0) = 0$, 当 $x \in (-1, 0)$ 时 $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递增,
 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递增, 在 $(0, \pi)$ 单调递减.
 当 $x \rightarrow -1$ 时, $\ln(1+x) \rightarrow -\infty, f(x) < 0; f(0) = 1$, 因为 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递增,
 所以根据零点存在定理, $f(x)$ 在 $x \in (-1, 0)$ 有唯一零点;
 综上, $f(x)$ 在 $(-1, \pi)$ 上有 2 个零点.

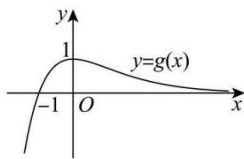
(7) 已知函数 $f(x) = e^x - a(x+1), a \in R$.

- i. 讨论 $f(x)$ 的单调性
- ii. 若 $a = 1$, 求曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程
- iii. 当 $a > 0$ 时, 试讨论函数 $f(x)$ 的零点个数

解析

- i. $f'(x) = e^x - a$
 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 在 R 上单调递增,
 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \ln a$,
 所以当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增;
 当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减;
 综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 R 上单调递增;
 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减
- ii. 由 $a = 1$, 则 $f(x) = e^x - (x+1)$, 得 $f'(x) = e^x - 1$,
 曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的斜率为 $f'(1) = e - 1, f(1) = e - 2$
 故曲线 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线的方程为 $y - e + 2 = (e - 1)(x - 1)$,
 即 $(e - 1)x - y - 1 = 0$;
- iii. 由于 $f(x) = 0$, 即 $e^x - a(x+1) = 0, \therefore \frac{1}{a} = \frac{x+1}{e^x}$,
 即 $f(x)$ 的零点个数可看作直线 $y = \frac{1}{a}$ 与曲线 $y = \frac{x+1}{e^x}$ 的交点个数问题;
 令 $g(x) = \frac{x+1}{e^x}$, 则 $g'(x) = \frac{-x}{e^x}$,
 当 $x < 0$ 时, $g'(x) > 0, g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,
 当 $x > 0$ 时, $g'(x) < 0, g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,
 故 $g(x)_{\max} = g(0) = 1$,
 当 $x < -1$ 时, $g(x) < 0$, 当 $x > -1$ 时, $g(x) > 0$,

当 x 趋向于负无穷时, $g(x)$ 趋向于负无穷, 当 x 趋向于正无穷时, $g(x)$ 趋向于 0, 作出函数 $g(x)$ 的图象如图:



- ① 当 $0 < \frac{1}{a} < 1$, 即 $a > 1$ 时, 直线 $y = \frac{1}{a}$ 与曲线 $y = \frac{x+1}{e^x}$ 中的有 2 个交点, 函数 $f(x)$ 的零点个数是 2
- ② 当 $\frac{1}{a} = 1$, 即 $a = 1$ 时, 直线 $y = \frac{1}{a}$ 与曲线 $y = \frac{x+1}{e^x}$ 的有 1 个交点, 函数 $f(x)$ 的零点个数是 1
- ③ 当 $\frac{1}{a} > 1$, 即 $0 < a < 1$ 时, 直线 $y = \frac{1}{a}$ 与曲线 $y = \frac{x+1}{e^x}$ 中的无交点, 函数 $f(x)$ 的零点个数是 0

31. 函数零点 (方程根) 的参数范围问题

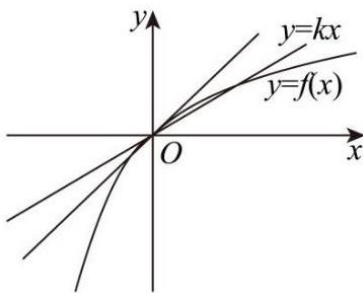
- (1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + \frac{1}{2}x, & x < 0 \\ \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$, 若函数 $y = f(x) - kx$ 有且只有 3 个零点, 则实数 k 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

解析 由函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + \frac{1}{2}x, & x < 0 \\ \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$, 若 $y = f(x) - kx$ 有且只有 3 个零点,

当 $x = 0$ 时, 可得 $f(0) = \ln 1 = 0$, 可得 $x = 0$ 是 $y = f(x) - kx$ 的一个零点,

当 $x < 0$ 时, $y = f(x) - kx$ 有零点即 $-x^2 + \frac{1}{2}x = kx$ 有解, 可得 $x = \frac{1}{2} - k < 0$, 解得 $k > \frac{1}{2}$, 此时在 $x < 0$ 时有一个零点

当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln(x+1)$, 可得 $f'(x) = \frac{1}{x+1}$, 可得 $f'(0) = 1$, 要使得函数 $y = f(x) - kx$ 在 $x > 0$ 上有一个零点, 即函数 $y = f(x)$ 与 $y = kx$ 的图象有一个公共点, 则满足 $0 < k < 1$



综上所述可得: $\frac{1}{2} < k < 1$, 即函数 $f(x) - kx$ 有三个零点时, 实数 k 的范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

- (2) 已知函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + bx + a - 1$ 在 $x = -1$ 处取得极值 0, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$.
- 求 a, b 的值
 - 当 $x \in [-1, 2]$ 时, 方程 $f(x) = k$ 有两个不等实数根, 求实数 k 的取值范围

解析

- 由 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + bx + a - 1$ 求导得 $f'(x) = 3x^2 + 4ax + b$,

依题意可知 $\begin{cases} f(-1)=0 \\ f'(-1)=0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -1+2a-b+a-1=0 \\ 3-4a+b=0 \end{cases}$, 解得 $a=b=1$,

此时 $f(x)=x^3+2x^2+x$, $f'(x)=3x^2+4x+1$,

由 $f'(x)=3x^2+4x+1=(3x+1)(x+1)=0$ 得 $x=-1$ 或 $x=-\frac{1}{3}$

当 $x < -1$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 递增,

当 $-1 < x < -\frac{1}{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 递减,

故 $x=-1$ 时, 函数取得极大值 $f(-1)=0$, 故 $a=b=1$.

ii. 由 (1) 得 $f(x)=x^3+2x^2+x$, $f'(x)=3x^2+4x+1=(3x+1)(x+1)$,

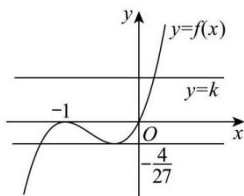
令 $f'(x)=0$, 解得 $x=-\frac{1}{3}$ 或 $x=-1$, 因 $x \in [-1, 2]$,

故当 $-1 < x < -\frac{1}{3}$ 时 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 递减, 当 $-\frac{1}{3} < x < 2$ 时 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 递增,

当 $x=-\frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 取得极小值, 无极大值, 所以 $f(x)_{\min}=f\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{4}{27}$

所以在区间 $[-1, 2]$ 上, $f(x)$ 的最大值为 $f(-1)$ 或 $f(2)$, 而 $f(-1)=0$, $f(2)=8+8+2=18$, 所以 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值为 18, 最小值为 $-\frac{4}{27}$

作出函数 $y=f(x)$ 与直线 $y=k$ 的图像, 如图,



由图知 $-\frac{4}{27} < k \leq 0$.

(3) 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+b$ ($a, b \in \mathbf{R}$)

i. 讨论 $y=f(x)$ 的单调性

ii. 若 $b=c-a$ ($c \in \mathbf{R}$, 与 a 无关), 当函数 $y=f(x)$ 有三个不同的零点时, a 的取值范围恰好是 $(-\infty, -3), \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 求 c 的值.

解析

i. $f'(x)=3x^2+2ax$, 令 $f'(x)=0$, 解得 $x_1=0, x_2=-\frac{2a}{3}$

① 若 $a < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $\left(-\frac{2a}{3}, +\infty\right)$ 严格增, 在 $\left(0, -\frac{2a}{3}\right)$ 严格减

② 若 $a=0$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增

③ 若 $a > 0$, 则 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{2a}{3}\right)$ 和 $(0, +\infty)$ 严格增, 在 $\left(-\frac{2a}{3}, 0\right)$ 严格减

ii. 根据三次函数的性质可知应存在两个极值, 且符号相反才可使得函数具有三个不同的零点, 即 $f(0) \cdot f\left(-\frac{2a}{3}\right) < 0$, 由题意可知 $f(0) \cdot f\left(-\frac{2a}{3}\right) = (c-a) \left(\frac{4}{27}a^3 + c - a\right) < 0$ 的解集为 $(-\infty, -3), \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 因此 $(c-a) \left(\frac{4}{27}a^3 + c - a\right) = 0$ 的解集为 $\left\{-3, 1, \frac{3}{2}\right\}$

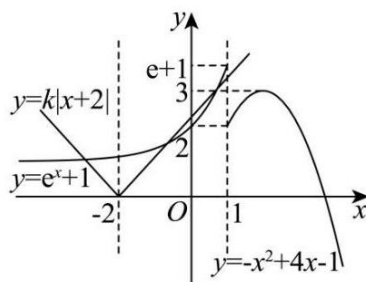
代入 $a=1$ 可知 $c=1$ 或 $\frac{23}{27}$, 代入 $a=-3$ 可知 $c=1$ 或 -3 , 取交集有 $c=1$.

经检验 $c=1$ 符合要求.

(4) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} e^x+1, & x \leq 1 \\ -x^2+4x-1, & x > 1 \end{cases}$, 若方程 $f(x)-k|x+2|=0$ 恰有三个不同实数根,

则实数 k 的取值范围是 $\left(\frac{2}{3}, 8-2\sqrt{13}\right) \cup \left(1, \frac{e+1}{3}\right]$

解析 如图所示, 作出函数 $y=f(x), y=k|x+2|$ 的图象



方程 $f(x) - k|x+2| = 0$ 恰有三个不同实数根, 等价于上述两个函数图象有三个交点

显然 $k \leq 0$ 不满足要求, 当 $k > 0$ 时 $y = k|x+2|$ 与 $y = f(x)$ 在 $x \leq -2$ 时必然有且仅有一个交点

所以要满足题意需 $y = k|x+2|$ 与 $y = f(x)$ 在 $x \geq -2$ 时有两个交点

① 若 $y = k|x+2|$ 与 $y = e^x + 1$ 这一支在 $x \geq -2$ 时有两个交点

先求 $y = kx + 2k$ ($k > 0$) 与 $y = e^x + 1$ 相切时 k 的值,

设切点为 $(x_0, e^{x_0} + 1)$ ($x_0 > -2$), 则该处切线为 $y = e^{x_0}(x - x_0) + (e^{x_0} + 1)$, 代入 $(-2, 0)$,

因此有 $(x_0 + 1)e^{x_0} - 1 = 0$, 存在唯一解 $x_0 = 0$, 故切点为 $(0, 2)$, 此时 $k = 1$

当 $y = kx + 2k$ ($k > 0$) 过点 $(1, e + 1)$ 时, $k = \frac{e + 1 - 0}{1 - (-2)} = \frac{e + 1}{3} > 1$,

此时满足条件的 $k \in \left(1, \frac{e + 1}{3}\right]$

② 再求 $y = kx + 2k$ ($k > 0$) 与 $y = -x^2 + 4x - 1$ ($x > 1$) 相切时 k 的值

$$\begin{cases} y = kx + 2k \\ y = -x^2 + 4x - 1 \end{cases} \implies x^2 + (k - 4)x + 2k + 1 = 0, \Delta = (k - 4)^2 - 4(2k + 1) = 0 \implies k = 8 \pm 2\sqrt{13}$$

易知切点横坐标为 $\frac{4 - k}{2}$, 显然 $k = 8 - 2\sqrt{13} < 1$ 时, $\frac{4 - k}{2} = \sqrt{13} - 2 > 1$, 符合要求,

当 $y = kx + 2k$ ($k > 0$) 过点 $(1, 2)$ 时, $k = \frac{2 - 0}{1 - (-2)} = \frac{2}{3} < 8 - 2\sqrt{13}$,

此时满足条件的 $k \in \left(\frac{2}{3}, 8 - 2\sqrt{13}\right)$

综上: $k \in \left(\frac{2}{3}, 8 - 2\sqrt{13}\right) \cup \left(1, \frac{e + 1}{3}\right]$.

(5) 已知函数 $f(x) = \ln(x + 1) + \frac{ax}{x + 1}$ ($a \in \mathbf{R}$); 现有下述两个结论:

① 若 $y = f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$ 内恰有一个零点, 则 a 的取值范围是 $(-1, 0)$

② 若 $a > 0$, 则方程 $f'(x) - f(x) = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} - \ln \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ 的解为 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

则下列说法正确的是 (B)

(A) 结论①和②均正确

(B) 结论①正确, 结论②错误

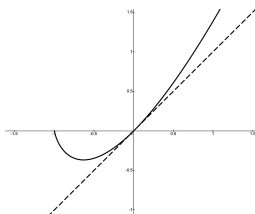
(C) 结论①错误, 结论②正确

(D) 结论①和②均错误

解析

① 直曲分离

$\ln(x + 1) + \frac{ax}{x + 1} = 0$ 即 $(x + 1)\ln(x + 1) = -ax$, 数形结合可知当 $a \in (-1, 0)$ 时满足要求, 故正确.



注: 对 $y = (x+1)\ln(x+1)$ 求导得 $y' = \ln(x+1) + 1$, 故在 $\left(-1, \frac{1}{e} - 1\right)$ 严减, 在 $\left(\frac{1}{e} - 1, +\infty\right)$ 严增.

当 $x \rightarrow -1$ 时利用洛必达法则可知 $\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)\ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x+1)}{\frac{1}{x+1}} =$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{x+1}}{-\frac{1}{(x+1)^2}} = \lim_{x \rightarrow -1} -(x+1) = 0$$

易知 $y = (x+1)\ln(x+1)$ 与 $y = -ax$ 在原点处相交, 故当 $y = -ax$ 的斜率大于 $y = (x+1)\ln(x+1)$ 处切线斜率, 且为负即满足要求.

② 易知 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ 不在定义域内, 故错误.

注: 下证明 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 为该方程唯一解

$$f(x) = \ln(x+1) + a - \frac{a}{x+1}, f'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{a}{(x+1)^2}$$

$$\text{注意到} \begin{cases} \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 1 \\ \frac{\sqrt{5}+1}{2} \times \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 1 \end{cases}$$

因此, 当 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时有 $x = \frac{1}{x+1}$, 故 $LHS = \frac{1-ax}{x+1} + \frac{a}{(x+1)^2} - \ln(x+1) =$

$(1-ax)x + ax^2 - \ln(x+1) = x - \ln(x+1) = RHS$, 故 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 为原方程的解

当 $a > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 严增, 易知 $f'(x)$ 严减, 则 $g(x) = f'(x) - f(x)$ 严减,

故 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 为原方程的唯一解

(6) 已知函数 $f(x) = 2a \ln x + \frac{1}{2}x^2 - (a+2)x$, 其中 a 为常数.

i. 当 $a > 0$ 时, 试讨论 $f(x)$ 的单调性

ii. 若函数 $f(x)$ 有两个不相等的零点 x_1, x_2

① 求 a 的取值范围

② 证明: $x_1 + x_2 > 4$

解析

i. 由题设 $f'(x) = \frac{2a}{x} + x - (a+2) = \frac{x^2 - (a+2)x + 2a}{x} = \frac{(x-2)(x-a)}{x}$, 且 $x \in (0, +\infty)$

① 当 $0 < a < 2$ 时, 在 $(0, a)$ 上 $f'(x) > 0$, 在 $(a, 2)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $(2, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 、 $(2, +\infty)$ 上 $f(x)$ 单调递增, 在 $(a, 2)$ 上 $f(x)$ 单调递减

② 当 $a = 2$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

③ 当 $a > 2$ 时, 在 $(0, 2)$ 上 $f'(x) > 0$, 在 $(2, a)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $(a, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 、 $(a, +\infty)$ 上 $f(x)$ 单调递增, 在 $(2, a)$ 上 $f(x)$ 单调递减.

ii. ① 由 $f(2) = 2a \ln 2 + \frac{1}{2} \times 2^2 - (a+2) \times 2 = 2(a \ln 2 - a - 1) < 0$

若 $a > 0$ 时, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 结合 (1) 中单调性可知, $f(x)$ 必然在 $(2, +\infty)$ 存在唯一零点

$$f(a) = 2a \ln a + \frac{1}{2}a^2 - (a+2)a = \frac{a}{2}(4 \ln a - a - 4)$$

$$\text{令 } y = 4 \ln a - a - 4 \text{ 且 } a > 0, \text{ 则 } y' = \frac{4}{a} - 1 = \frac{4-a}{a},$$

所以 $0 < a < 4$ 时 $y' > 0$, $a > 4$ 时 $y' < 0$, 故 $y = 4 \ln a - a - 4$ 在 $(0, 4)$ 上递增, 在 $(4, +\infty)$ 上递减, 则 $y_{\max} = 8 \ln 2 - 8 < 0$, 所以 $f(a) < 0$, 结合 (1) 中 $f(x)$ 的单调性可知 $a > 0$ 不可能出现两个不相等的零点,

又 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点, 不满足,

所以必有 $a < 0$, 此时, 在 $(0, 2)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $(2, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$,

故在 $(0, 2)$ 上 $f(x)$ 单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上 $f(x)$ 单调递增, 则 $f(x)_{\min} = f(2) = 2(a \ln 2 - a - 1)$,

又 x 趋向于 0 或正无穷时, $f(x)$ 趋向正无穷, 只需 $a(\ln 2 - 1) - 1 < 0$ 成立, 即所求范围为 $\frac{1}{\ln 2 - 1} < a < 0$

② 由①, 在 $\frac{1}{\ln 2 - 1} < a < 0$ 时, $f(x)$ 存在两个不相等的零点 x_1, x_2 ,

不妨令 $0 < x_1 < 2 < x_2$, 要证 $x_1 + x_2 > 4$, 即证 $x_2 > 4 - x_1$, 而 $4 - x_1 \in (2, 4)$,

由①知: 在 $(2, +\infty)$ 上 $f(x)$ 单调递增, 只需证 $f(4 - x_1) < f(x_2) = f(x_1) = 0$,

$$\text{由 } 2a \ln x_1 + \frac{1}{2}x_1^2 - (a+2)x_1 = 0, \text{ 则 } x_1^2 - 4x_1 = 2a(x_1 - 2 \ln x_1)$$

令 $h(x) = f(4 - x) - f(x)$, 且 $0 < x < 2$,

$$\begin{aligned} \text{则 } h(x) &= 2a \ln(4 - x) + \frac{1}{2}(4 - x)^2 - (a+2)(4 - x) - 2a \ln x - \frac{1}{2}x^2 + (a+2)x \\ &= 2a \ln(4 - x) - 2a \ln x - 4a + 2ax, \end{aligned}$$

所以, 在 $(0, 2)$ 上 $h'(x) = -2a \cdot \frac{(x-2)^2}{x(4-x)} > 0$, 即 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 上递增,

所以 $h(x) < h(2) = 2a \ln 2 - 2a \ln 2 - 4a + 4a = 0$, 即 $f(4 - x_1) < f(x_1) = f(x_2)$ 成立,

所以 $x_1 + x_2 > 4$, 得证.

32. 极值点偏移

(1) 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 且 $x_1 \neq x_2$, $x_1 \cdot x_2 > 0$, 则……(D)

(A) $x_1 > \frac{1}{2}$

(B) $x_2 < \frac{3}{2}$

(C) $x_1 x_2 > 1$

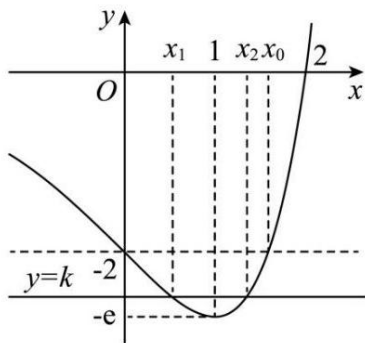
(D) $x_1 + x_2 < 2$

解析 $f(x) = (x-2)e^x$, 则 $f'(x) = (x-1)e^x$, 令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$,

当 $x \in (-\infty, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

在 $x \in (-\infty, 2)$ 上 $f(x) < 0$, 且 $f(2) = 0, f(0) = -2, f(x)_{\min} = f(1) = -e$, 即 $f(x) \geq -e$

综上, $f(x)$ 的图象如下: 结合 $f(x_1) = f(x_2) = k, x_1 \cdot x_2 > 0$, 令 $x_1 < x_2$,



如上图, 若 $f(x_0) = (x_0 - 2)e^{x_0} = -2$ 且 $x_0 \neq 0$, 则 $0 < x_1 < 1 < x_2 < x_0 < 2$, 则 $x_1 > \frac{1}{2}$ 不一定成立, A 错误;

又 $f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2} - 2\right)e^{\frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{e^3}}{2} \in (-e, -2)$, 故 $\frac{3}{2} < x_0$, 则 $x_2 < \frac{3}{2}$ 不一定成立, B 错误;

令 $g(x) = f(1+x) - f(1-x) = (x-1)e^{x+1} + (x+1)e^{1-x}$,

则 $g'(x) = xe^{x+1} - xe^{1-x} = x(e^{x+1} - e^{1-x})$,

当 $x \geq 0$ 时, $x+1 \geq 1-x$, 得 $e^{x+1} \geq e^{1-x}$, 则 $g'(x) \geq 0$;

当 $x < 0$ 时, $x+1 < 1-x$, 得 $e^{x+1} < e^{1-x}$, 则 $g'(x) > 0$,

所以函数 $g(x)$ 在 R 上单调递增, 且 $g(0) = 0$,

所以 $f(1+x) > f(1-x)$ 在 R 上恒成立, 得 $f(x_2) = f[1+(x_2-1)] > f[1-(x_2-1)]$,

即 $f(x_2) > f(2-x_2)$, 又 $f(x_1) = f(x_2)$, 所以 $f(x_1) > f(2-x_2)$,

由 $2-x_2 < 1$, 且函数 $f(x)$ 在 $x \in (-\infty, 1)$ 单调递减, 得 $x_1 < 2-x_2$, 即 $x_1+x_2 < 2$, D 正确.

又 $0 < x_1 < 1 < x_2 < x_0 < 2$, 则 $2 > x_1+x_2 > 2\sqrt{x_1x_2}$, 即 $1 > \sqrt{x_1x_2}$, 故 $0 < x_1x_2 < 1$, C 错误.

注: 数形结合, 判断出极值点右偏可以快速选出答案.

- (2) 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - ax - 2a^2\ln x$, 若 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明: $x_1 + x_2 > 4a$.

解析 $f'(x) = x - a - \frac{2a^2}{x}$, 易知 $f'(2a) = 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0, 2a)$ 严减, 在 $(2a, +\infty)$ 严增, 故不妨设 $0 < x_1 < 2a < x_2$

设 $F(x) = f(x) - f(4a-x)$, 则 $F'(x) = f'(x) + f'(4a-x) = \left(x - a - \frac{2a^2}{x}\right) + \left(4a-x - a - \frac{2a^2}{4a-x}\right) = 2a - 2a^2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{4a-x}\right)$, 由平均值不等式可知 $F'(x) \leq 0$ ($x \in (0, 4a)$), 故 $F(x_1) > F(2a) = 0$

因此 $f(x_2) = f(x_1) > f(4a-x_1)$, 根据 $f(x)$ 单调性可知 $x_2 > 4a-x_1$, 即 $x_1+x_2 > 4a$

- (3) 已知函数 $f(x) = (1+\ln x)e^{-\ln(ax)}$, 若 $f(x) = 1$ 有两个根 x_1, x_2 , 求实数 a 的取值范围, 并证明① $x_1x_2 > 1$ ② $x_1^2 + x_2^2 > 2$

解析 $(1+\ln x)e^{-\ln(ax)} = 1 \iff 1+\ln x = ax \iff a = \frac{1+\ln x}{x}$

设 $g(x) = \frac{1+\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 严增, 在 $(1, +\infty)$ 严减, 易知 $a \in (0, 1)$ 满足要求, 故不妨设 $0 < x_1 < 1 < x_2$

① 设 $G(x) = g(x) - g\left(\frac{1}{x}\right)$, 则 $G'(x) = g'(x) + \frac{g'\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2} - \ln\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2-1}{x^2}\ln x \geq 0$
故 $g(x_2) = g(x_1) < g\left(\frac{1}{x_1}\right)$, 根据 $g(x)$ 单调性可知 $x_2 > \frac{1}{x_1}$, 故 $x_1x_2 > 1$

② i 方法 1

利用 $x_1x_2 > 1$, 结合平均值不等式 $x_1^2 + x_2^2 > 2x_1x_2 > 2$

ii 方法 2

构造函数 $H(x) = g(x) - g(2-x)$ 证明 $x_1 + x_2 > 2$, 结合平均值不等式可知

$$\begin{cases} x_1^2 + 1 > 2x_1 \\ x_2^2 + 1 > 2x_2 \end{cases}, \text{ 故 } x_1^2 + x_2^2 > 2(x_1 + x_2) - 2 > 2$$

(1) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a+1}{2}x^2 + ax$

i. 讨论函数 $y = f(x)$ 的单调性

ii. 对于任意 $x_1, x_2 \in [0, 2]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{2}{3}$, 求 a 的取值范围

解析

i. $f'(x) = x^2 - (a+1)x + a$, $f'(a) = f'(1) = 0$

① $a < 1$, 此时 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 和 $(1, +\infty)$ 内严格增, 在 $(a, 1)$ 严格减.

② $a > 1$, 此时 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(a, +\infty)$ 内严格增, 在 $(1, a)$ 严格减.

③ $a = 1$, 此时 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增

ii. 对于任意 $x_1, x_2 \in [0, 2]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{2}{3}$ 即 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 内 $f_{\max} - f_{\min} \leq \frac{2}{3}$

方法 1: 分类讨论

① $a \in (-\infty, 0]$

此时 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内严减, 在 $[1, 2]$ 内严增, 因此最大值为 $f(2) = \frac{2}{3}$, 最小值为

$f(1) = \frac{a}{2} - \frac{1}{6}$, 不满足要求.

② $a \in (0, 1)$

此时 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 内严增, 在 $[a, 1]$ 内严减, 在 $[1, 2]$ 内严增, 因此最大值为 $f(2) = \frac{2}{3}$,

当 $a \in \left[\frac{1}{3}, 1\right)$ 时最小值为 $f(0) = 0$, 满足要求, 否则不满足.

③ $a = 1$

此时 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上严增, 因此最大值为 $f(2) = \frac{2}{3}$, 最小值为 $f(0) = 0$, 满足要求.

④ $a \in (1, 2)$

此时 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 严增, 在 $[1, a]$ 内严减, 在 $[a, 2]$ 内严增, 最大值为 $f(2) = \frac{2}{3}$, 当

$a \in \left(1, \frac{5}{3}\right]$ 时, 最小值为 $f(0)$, 满足要求, 否则不满足.

⑤ $a \in [2, +\infty)$

此时 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 严增, 在 $[1, 2]$ 内严减, 最大值为 $f(1) = \frac{a}{2} - \frac{1}{6}$, 最小值为 $f(0) = 0$, 不满足要求.

方法 2: 利用必要条件

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3} - \frac{a+1}{2} + a = \frac{a}{2} - \frac{1}{6}, f(2) = \frac{8}{3} - 2(a+1) + 2a = \frac{2}{3}, f(a) = \frac{a^3}{3} - \frac{(a+1)a^2}{2} + a^2 = -\frac{a^3}{6} + \frac{a^2}{2}$$

若满足要求, 则必有 $\frac{2}{3}$ 为最大值, 0 为最小值. 因此首先可以确定 $f(1)$ 必然要满足 $f(1) \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$, 故 $\frac{a}{2} - \frac{1}{6} \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$, 解得 $a \in \left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$, 故有 $a \in [0, 2]$, $f(a)$ 也应满足 $f(a) \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$,

故 $-\frac{a^3}{6} + \frac{a^2}{2} \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$, 即 $-a^3 + 3a^2 \in [0, 4]$, 设 $h(a) = -a^3 + 3a^2$, $h'(a) = -3a^2 + 6a \geq 0$

在 $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$ 内恒成立, 因此 $h(a)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$ 内严增, 可以判断 $0 < h\left(\frac{1}{3}\right) \leq h\left(\frac{5}{3}\right) < 4$,

满足要求.

综上, 当 $a \in \left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$ 时满足要求

(2) 关于函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^x$ 有以下三个结论

① 函数恒有两个零点, 且两个零点之积为 -1

② 函数的极值点不可能是 -1

③ 函数必有最小值

其中正确的结论是 ①②③

解析

① 易知 $f(x)$ 的零点即 $y = x^2 + ax - 1$ 的零点, 由于 $\Delta = a^2 + 4 > 0$, 所以 $y = x^2 + ax - 1$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 根据韦达定理可知 $x_1 x_2 = -1$, 因此①正确

② $f'(x) = e^x(2x + a + x^2 + ax - 1) = e^x(x^2 + (a+2)x + (a-1))$, 令 $f'(x) = 0$, 则 $x^2 + (a+2)x + (a-1) = 0$, 代入 $x = -1$ 等式必不成立, 因此②正确

③ $f'(x) = e^x(2x + a + x^2 + ax - 1) = e^x(x^2 + (a+2)x + (a-1))$, 令 $f'(x) = 0$, 则 $x^2 + (a+2)x + (a-1) = 0$, 因为 $\Delta = (a+2)^2 - 4(a-1) = a^2 + 4a + 4 - 4a + 4 = a^2 + 8 > 0$, 因此 $f'(x) = 0$ 必有两个相异实根 $x_3, x_4 (x_3 < x_4)$

判断 $f'(x)$ 的符号有: $f'(x)$ 在 $(-\infty, x_3) \cup (x_4, +\infty)$ 内为正, 在 (x_3, x_4) 内为负, 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_3)$ 内严格增, 在 (x_3, x_4) 内严格减, 在 $(x_4, +\infty)$ 内严格增, 故存在极小值 x_4 .

通过作差法可以确定 x_1, x_2, x_3, x_4 的大小为 $x_3 < x_1 < x_4 < x_2$ 后可以确定 $f(x_4)$ 是最小值点; 但事实上, 通过数形结合即可以确定 $f(x_4)$ 为最小值点, 故③正确.

(3) 若 $x = \frac{7}{2}$ 是函数 $f(x) = ax^2 + \ln(3x)$ 的一个极值点, 则当 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $-2e^2 + \ln 3 + 1$

解析 由 $f(x) = ax^2 + \ln(3x)$ 求导得, $f'(x) = 2ax + \frac{1}{x}$,

依题意, $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2a \times \frac{1}{2} + \frac{1}{\frac{1}{2}} = a + 2 = 0$, 解得 $a = -2$,

此时, $f(x) = -2x^2 + \ln(3x)$, 则 $f'(x) = -4x + \frac{1}{x} = \frac{(1+2x)(1-2x)}{x}$, 因 $x > 0$,

故当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$,

即函数 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上递减, 即 $\frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

又因 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$, 故得函数 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{2}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{1}{2}, e\right)$ 上递减.

因 $f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{2}{e^2} + \ln 3 - 1$, $f(e) = -2e^2 + \ln 3 + 1$, 显然 $f\left(\frac{1}{e}\right) > f(e)$,

故 $f(x)$ 的最小值为 $f(e) = -2e^2 + \ln 3 + 1$.

(4) 若函数 $f(x) = xe^x - ax$, 则根据下列说法正确的是 ①②③

① 当 $a \in (-\infty, -e^{-2}]$ 时, $f(x)$ 在 $x \in R$ 上单调递增

② 当 $a \in (-e^{-2}, 0)$ 时, $f(x)$ 有两个极值点

③ 当 $a \in (-\infty, -e^{-2}]$ 时, $f(x)$ 没有最小值.

解析 $f'(x) = (1+x)e^x - a$,

设 $g(x) = (1+x)e^x - a$, $g'(x) = (2+x)e^x$,

当 $x < -2$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

$x > -2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

所以 $g(x)_{\min} = g(-2) = -e^{-2} - a = -\frac{1}{e^2} - a$,

当 $a \leq -e^{-2}$ 时, $g(x) \geq 0$, 即 $f'(x) \geq 0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $x \in R$ 上单调递增, 则没有最小值, ① ③ 正确;

当 $-e^{-2} < a < 0$ 时, $g(x) = (1+x)e^x - a = 0$, 即 $(1+x)e^x = a$,

设 $h(x) = (1+x)e^x$, 由上面的研究可知,

当 $x < -2$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

$x > -2$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

所以 $h(x)_{\min} = h(-2) = -e^{-2} = -\frac{1}{e^2}$,

且当 $x < -2$ 时, $h(x) < 0$, 且 $h(x) \in \left(-\frac{1}{e^2}, 0\right)$, $x > -2$ 时, $h(-1) = 0$,

所以此时方程 $(1+x)e^x = a$ 有两个解, 即 $g(x) = (1+x)e^x - a$ 有两个零点,

所以 $f(x)$ 有两个极值点, ② 正确,

所以正确答案是 ① ② ③.

(5) 已知函数 $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x$, $a \in R$

i. 若 $a = 0$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(2, f(2))$ 处的切线方程

ii. 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的极值.

iii. 若 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 $-2a$, 求 a 的取值范围.

解析

i. 若 $a = 0$, 则 $f(x) = x^2 - x$, 则 $f'(x) = 2x - 1$,

故 $f(2) = 2$, $f'(2) = 3$,

故曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y - 2 = 3(x - 2)$, 即 $3x - y - 4 = 0$;

ii. $f(x) = x^2 - (2a+1)x + a \ln x$, $a \in R$ 定义域为 $(0, +\infty)$,

则 $f'(x) = 2x - (2a+1) + \frac{a}{x}$,

由于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 故 $f'(1) = 2 - (2a+1) + a = 0$, $\therefore a = 1$,

则 $f'(x) = 2x - 3 + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x} = \frac{(2x-1)(x-1)}{x}$,

令 $f'(x) > 0$, 则 $0 < x < \frac{1}{2}$ 或 $x > 1$, 函数 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, $(1, +\infty)$ 上均单调递增,

令 $f'(x) < 0$, 则 $\frac{1}{2} < x < 1$, 函数 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上单调递减,

故当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 取到极大值 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + \ln \frac{1}{2} = -\frac{5}{4} - \ln 2$,

当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取到极小值 $f(1) = 1 - 3 = -2$;

iii. 由于 $f'(x) = 2x - (2a+1) + \frac{a}{x} = \frac{(2x-1)(x-a)}{x}$, $x \in [1, e]$

① 当 $a \leq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, 仅在 $a = 1$, $x = 1$ 时等号取得, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增, 则 $f(x)_{\min} = f(1) = -2a$, 符合题意

② 当 $1 < a < e$ 时, 则 $1 < x < a$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $[1, a]$ 上单调递减, $a < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $[a, e]$ 上单调递增, 故 $f(x)_{\min} = f(a) < f(1) = -2a$, 不符合题意

③ 当 $a \geq e$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减, 故 $f(x)_{\min} = f(e) < f(1) = -2a$, 不符合题意

综上, 可知 a 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

(6) 已知函数 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + a$ ($x > 0$), $g(x) = x \ln x + ax^2 - 2x$.

i. 求函数 $f(x)$ 的极值

ii. 若 $f(x), g(x)$ 的导数分别为 $f'(x), g'(x)$, 且 $\{x|f'(x) < 0\} \subseteq \{x|g'(x) < 0\}$, 求 a 的取值范围

iii. 用 $\min\{m, n\}$ 表示 m, n 中的最小值, 设 $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, 若 $|a| > 1$, 判断函数 $h(x)$ 的零点个数.

解析

i. $f'(x) = -3x^2 + 6x$, 令 $f'(x) = 0$ 得, $x = 2$ 或 $x = 0$ (不合题意舍去)

当 $x \in (0, 2)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增,

当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(2) = 4 + a$, 无极小值.

ii. 由 (1) 得, $f'(x) < 0$ 时, $x \in (2, +\infty)$

对 $g(x)$ 求导得, $g'(x) = \ln x + 2ax - 1$,

$\{x | f'(x) < 0\} \subseteq \{x | g'(x) < 0\} \iff x > 2$ 时, $g'(x) = \ln x + 2ax - 1 < 0$ 恒成立,

所以 $x > 2$ 时, $a < \frac{1 - \ln x}{2x}$ 恒成立, 设 $F(x) = \frac{1 - \ln x}{2x}, x > 2$,

$F'(x) = \frac{\ln x - 2}{2x^2}$, 令 $F'(x) = 0$, 得 $x = e^2$,

当 $x \in (2, e^2)$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 在 $(2, e^2)$ 上单调递减,

当 $x \in (e^2, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 在 $(e^2, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $F(x)_{\min} = F(e^2) = -\frac{1}{2e^2}$,

所以 $a < -\frac{1}{2e^2}$, 即 a 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{2e^2}\right)$.

iii. 因为 $g(x) = x(\ln x + ax - 2)$, 设 $m(x) = \ln x + ax - 2$, 则 $m'(x) = \frac{1}{x} + a$

① 若 $a < -1$, 令 $m'(x) = 0$, 解得 $x = -\frac{1}{a}$

当 $x \in \left(0, -\frac{1}{a}\right)$ 时, $m'(x) > 0$, 所以 $m(x)$ 在 $\left(0, -\frac{1}{a}\right)$ 上单调递增,

当 $x \in \left(-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $m'(x) < 0$, 所以 $m(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减,

所以 $m(x) \leq m\left(-\frac{1}{a}\right) = \ln\left(-\frac{1}{a}\right) - 3 < 0$,

所以 $a < -1$ 时, $m(x) < 0 \implies g(x) < 0 \implies h(x) \leq g(x) < 0$, $h(x)$ 没有零点

② 若 $a > 1$, 由 (1) 知,

当 $x \in (0, 2)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增,

又 $f(0) = a > 1$, 所以 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x) > 0$,

当 $x \in (0, 2)$ 时, $m'(x) = \frac{1}{x} + a > 0$, 所以 $m(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增, 且 $m\left(\frac{l}{a}\right) = -\ln a - 1 < 0$, $m(2) =$

$\ln 2 + 2a - 2 > 0$,

存在唯一 $x_1 \in (0, 2)$, 使得 $m(x_1) = 0$, 则 $g(x_1) = 0$, $h(x_1) = 0$,

当 $x \in [2, +\infty)$ 时, $m'(x) = \frac{1}{x} + a > 0$, 即 $m(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 单调递增,

所以 $m(x) = \ln x + ax - 2 > \ln 2 + 2a - 2 > 0$, $g(x) > 0$,

当 $x \in [2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递减, 且 $f(2) = a + 4 > 0$, $f(4a) = -64a^3 + 48a^2 + a < -64a^3 + 48a^3 + a^3 = -15a^3 < 0$,

所以存在唯一 $x_2 \in (2, +\infty)$, 使得 $f(x_2) = 0$, $h(x_2) = 0$

综上所述, $a < -1$ 时, $h(x)$ 无零点, 当 $a > 1$ 时 $h(x)$ 有 2 个零点.

(7) 设函数 $f(x) = |x^3 - 6x^2 + ax + b|$, 若对任意的 $a, b \in \mathbf{R}$, 总存在 $x_0 \in [0, 3]$, 使得 $f(x_0) \geq m$, 则 m 的最大值为 2

解析 根据题意可知对任意的 $a, b \in \mathbf{R}$, $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值 $\geq m$

设 $g_1(x) = x^3 - 6x^2$, $h_1(x) = -ax - b$, 则 $f(x) = |g_1(x) - h_1(x)|$, $g_1(x)$ 为一确定的曲线, $h_1(x)$ 为任意直线, 故应有在 $[0, 3]$ 内 $g_1(x)$ 上的点与任意直线上横坐标相同的点在竖直方向上的距离的最大值 $\geq m$

进一步可以考虑在保持该结构的基础上改变定曲线以使得其性质更好

设 $g_2(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, $h_2(x) = (9 - a)x - b$, 则 $f(x) = |g_2(x) - h_2(x)|$, 此时 $g_2(x)$ 在 $[0, 1]$

上单调递增，在 $[1, 3]$ 上单调递减，且 $g_2(0) = g_2(3) = 0$ ， $g_2(1) = 4$
结合图像可知当 $h_2(x) = 2$ 时可以使得 $f(x)$ 的最大值取得最小值 2，因此 $m \leq 2$